CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

ETEC DA ZONA LESTE

Ensino Médio M-TEC Desenvolvimento de Sistemas

Guilherme Queiroz Penarrubia
Kelvin Silva Sena
Nicolas Silva Trindade
Pedro Henrique de Paula

DIREITO EXPRESSO:

Site e Sistema Embarcado de auxílio ao entendimento de leis

São Paulo

2026

Guilherme Queiroz Penarrubia
Kelvin Silva Sena
Nicolas Silva Trindade
Pedro Henrique de Paula

Direito Expresso:

Site e Sistema Embarcado de auxílio ao entendimento de leis

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à ETEC Zona Leste, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.
Área de concentração: Desenvolvimento de Sistemas
Orientador: Prof. Marcelo Collado

São Paulo

2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO **2**
1. INTRODUÇÃO **4**
2. TEMA **5**
2.1. Delimitação do tema 5
2.2. Problema de Pesquisa 5
3. OBJETIVO **6**
3.1. Objetivo Geral 6
3.2. Objetivo Específico 6
4. JUSTIFICATIVA **7**
5. HIPÓTESE **8**
6. METODOLOGIA **9**
6.1. Pesquisa e Análise de Dados 9
6.2. Desenvolvimento do Sistema 13
6.3. Testes e Validação 14
7. REFERENCIAL TEÓRICO **15**
7.1. Acesso à Justiça e as Barreiras Semióticas da Linguagem 15
7.1.1 As Ondas Renovatórias de Cappelletti e Garth 16
7.2. O Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples 17
7.3 Legal Design e Visual Law: A Engenharia da Persuasão e Compreensão 19
7.3.1. Princípios do Legal Design Segundo Margaret Hagan 19
7.3.2. A Aplicação Prática do Visual Law 20
7.4. Interação Humano-Computador (IHC): Heurísticas e Modos de Falha em Ambientes de Autoatendimento 20
7.4.1. Psicologia Cognitiva e Acessibilidade em Telas Touch Screen 21
7.4.2. As Regras de Ouro de Shneiderman e as Heurísticas Visuais de Fast-Food 21
7.5. Arquitetura de Software: Integração API e Padrão MVC de Engenharia 22
7.5.1.O Desacoplamento através do Padrão MVC em PHP 23
7.5.2. Persistência de Dados Relacionais e Dicionário de Triagem 23
7.5.3. Integração com IA Generativa: A API do Modelo Gemini 1.5 Flash 24
7.5.3.1. Geração Controlada (JSON), Schemas e Mitigação de Alucinações **24**
7.6. Síntese Teórica e Conclusões Prospetivas 25
8. ARQUITETURA DO SISTEMA **27**
8.1. Diagrama de Classe 27
8.2. Diagrama de Casos de Uso 28
8.3. Diagrama de Sequência 34
9. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS **36**
9.1. Diagrama de Entidade-Relacionamento 36
9.2. Modelo de Entidade-Relacionamento 37
10. PROTOTIPAÇÃO E DESIGN DE INTERFACE **39**
REFERÊNCIAS **41**

1. INTRODUÇÃO

Garantir o acesso à informação e assegurar os direitos essenciais são pilares fundamentais da sociedade. Contudo, a realidade mostra que a linguagem jurídica, cheia de termos técnicos, cria uma barreira de comunicação, afastando os indivíduos. Muitas vezes, o cidadão desiste de reivindicar seus direitos devido à burocracia, à dificuldade de entender resumos de decisões ou à confusão com prazos. Essa distância é explicitada em uma pesquisa realizada pela Associação de Magistrados Brasileiros (AMB) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que mostra que 86% da sociedade considera o Poder Judiciário distante da população.

Aprofundando esse cenário de distanciamento, pesquisas acadêmicas indicam que a linguagem excessivamente rebuscada reduz a capacidade de compreensão e defesa do cidadão. A barreira comunicacional é tão estrutural que especialistas alertam que a pessoa comum frequentemente não consegue entender um direito que lhe pertence, visto que até mesmo indivíduos com alto grau de escolaridade apresentam dificuldades em interpretar sentenças e textos oficiais. Como consequência prática, a maior parte da população não consegue superar os obstáculos exigidos para reivindicar uma garantia legal, fazendo com que cada vez mais cidadãos desistam de recorrer ao sistema para fazer valer as suas demandas.

Diante desse cenário, o projeto Direito Expresso surge com o propósito de mitigar a barreira comunicacional por meio da tecnologia de autoatendimento. Através do desenvolvimento de um sistema embarcado integrado a um modelo de Inteligência Artificial (IA) treinado para atuar como tradutor do ordenamento jurídico, busca-se processar e converter normas complexas em diretrizes acessíveis à população leiga. Ao instrumentalizar o cidadão com o conhecimento claro de seus direitos, de seus deveres e do fluxo correto de atendimento institucional — indicando o órgão exato para a resolução de sua demanda —, o projeto almeja combater a desinformação legal e promover o pleno exercício da cidadania na sociedade contemporânea.

2. TEMA

A tecnologia de autoatendimento quebra o muro da linguagem jurídica. O acesso aos direitos básicos na prática.

2.1. Delimitação do tema

O Direito Expresso visa desenvolver uma solução tecnológica que une um sistema web interativo a um totem físico de fácil utilização e intuitivo. Seu objetivo é traduzir e simplificar as leis e os termos do Direito do dia a dia, visando transformar os dados em informações compreensíveis para aqueles que não dominam a linguagem jurídica. Não se trata de uma consultoria jurídica completa, mas sim de um primeiro ponto de contato para desmistificar o acesso à justiça.

O foco está em situações comuns vividas pela população em seu dia a dia: direitos do consumidor; dúvidas trabalhistas mais simples e informações que expliquem como acessar serviços públicos. A ideia é dar informações claras e orientações diretas, ajudando o cidadão a saber onde ir e o que fazer para encontrar a solução para aquela situação específica. A intenção é diminuir a burocracia inicial e o sentimento de impotência que, muitas vezes, acaba levando as pessoas a não correr atrás de seus direitos. Configurar a integração do hardware com a interface web: Será realizada a configuração do totem físico para executar a interface web em modo quiosque (Kiosk Mode), garantindo um ambiente controlado e otimizado para o autoatendimento.

2.2. Problema de Pesquisa

O "juridiquês" afasta as pessoas. Até que ponto um sistema embarcado, rodando uma interface focada em usabilidade, consegue furar essa bolha, traduzir a lei e facilitar a vida de quem não entende do assunto?

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo Geral

O Direito Expresso tem como objetivo geral o desenvolvimento de um protótipo funcional de totem de autoatendimento integrado a um sistema web, que seja capaz de realizar a triagem de maneira ágil e eficiente de problemas jurídicos comuns. A principal intenção é tornar a informação jurídica mais acessível à população, fornecendo conteúdo simplificado e compreensível sobre qual deve ser o próximo passo e quais instituições são responsáveis pela solução de seus problemas. Dessa forma, pretende-se diminuir a barreira de comunicação entre o cidadão e o sistema jurídico, promovendo maior independência e fortalecimento do poder de decisão dos indivíduos na sociedade..

3.2. Objetivo Específico

- Criar um banco de dados relacional: Este banco de dados será projetado para associar termos jurídicos complexos e leis oficiais a explicações em linguagem coloquial e acessível, garantindo a precisão e a clareza das informações fornecidas.

- Desenvolver uma interface web intuitiva (front-end): A interface será planejada para simular a experiência de terminais de fast-food, com foco em usabilidade e design intuitivo, facilitando a navegação por categorias de problemas e a interação do usuário com o sistema.

- Configurar a integração do hardware com a interface web: Será realizada a configuração do totem físico para executar a interface web em modo quiosque (Kiosk Mode), garantindo um ambiente controlado e otimizado para o autoatendimento.

- Estabelecer um fluxo lógico de direcionamento: Este fluxo guiará o usuário de forma eficiente, direcionando-o para o órgão competente de resolução do seu problema (ex: Procon, Juizado Especial Cível, Defensoria Pública, etc.), com base nas informações fornecidas e na natureza da demanda.

4. JUSTIFICATIVA

O projeto Direito Expresso parte da ideia de que, se simplificarmos a linguagem jurídica e tornarmos a tecnologia mais acessível, podemos mudar completamente a forma como as pessoas interagem com o sistema legal. A nossa ideia principal é que, se criarmos um totem de autoatendimento fácil de usar, que traduza o “juridiquês” para uma linguagem que as pessoas entendam, e forneça orientação prática, mais pessoas vão entender melhor seus direitos e deveres.

Lei que ninguém entende não funciona. Vira enfeite de prateleira. O cidadão comum frequentemente desiste de buscar seus direitos porque esbarra em um muro invisível de vocabulário técnico. Ele não sabe interpretar uma ementa, se confunde com os prazos e a burocracia de não saber nem por onde começar faz com que a maioria engula o prejuízo em silêncio. Resolver isso é urgente.

Vivemos na era do clique. Você pede comida por um aplicativo, resolve a vida financeira pelo celular e emite senhas em totens de supermercado. Mas quando o assunto é o acesso à justiça básica, a população ainda é obrigada a pegar senhas de papel e enfrentar filas intermináveis apenas para tirar uma dúvida simples de consumo. O Direito Expresso nasce para quebrar essa assimetria. Desenvolver um terminal de autoatendimento ataca a desinformação direto na fonte. Tira o peso da formalidade e coloca a resposta na ponta do dedo. Literalmente.

A arquitetura do nosso projeto reflete essa necessidade de simplificação. Não estamos construindo apenas uma tela interativa. É a aplicação prática do desenvolvimento de sistemas para gerar impacto social real. Quando o usuário toca no totem ou digita no chatbot, o que ele não vê é um back-end estruturado trabalhando para decodificar a complexidade do Estado. Nosso banco de dados atua como um tradutor simultâneo: recebe o problema real da pessoa e cruza com a lei exata e o órgão competente, seja o Procon, a Prefeitura ou o Juizado Especial.

O impacto dessa ponte tecnológica é imediato. Ao invés de um documento impenetrável de dez páginas, a pessoa recebe um mapa claro. "Seu direito é este, vá até aqui e exija isso". O projeto prova para a banca que a programação vai além de otimizar vendas ou automatizar estoques. Ela serve para empoderar quem sempre ficou à margem da informação. Um código que aproxima a justiça da rua.

5. HIPÓTESE

O projeto Direito Expresso parte da ideia de que, se simplificarmos a linguagem jurídica e tornarmos a tecnologia mais acessível, podemos mudar completamente a forma como as pessoas interagem com o sistema legal. A nossa ideia principal é que, se criarmos um totem de autoatendimento fácil de usar, que traduza o “juridiquês” para uma linguagem que as pessoas entendam, e forneça orientação prática, mais pessoas vão entender melhor seus direitos e deveres.

Acreditamos que isso não apenas vai reduzir o medo e a sensação de impotência que as pessoas sentem quando estão diante de problemas legais, mas também vai dar a elas a confiança para buscar resolver seus problemas de forma ativa. Isso vai acontecer porque elas vão ter acesso a informações claras e saberão exatamente para onde ir para resolver seus problemas.

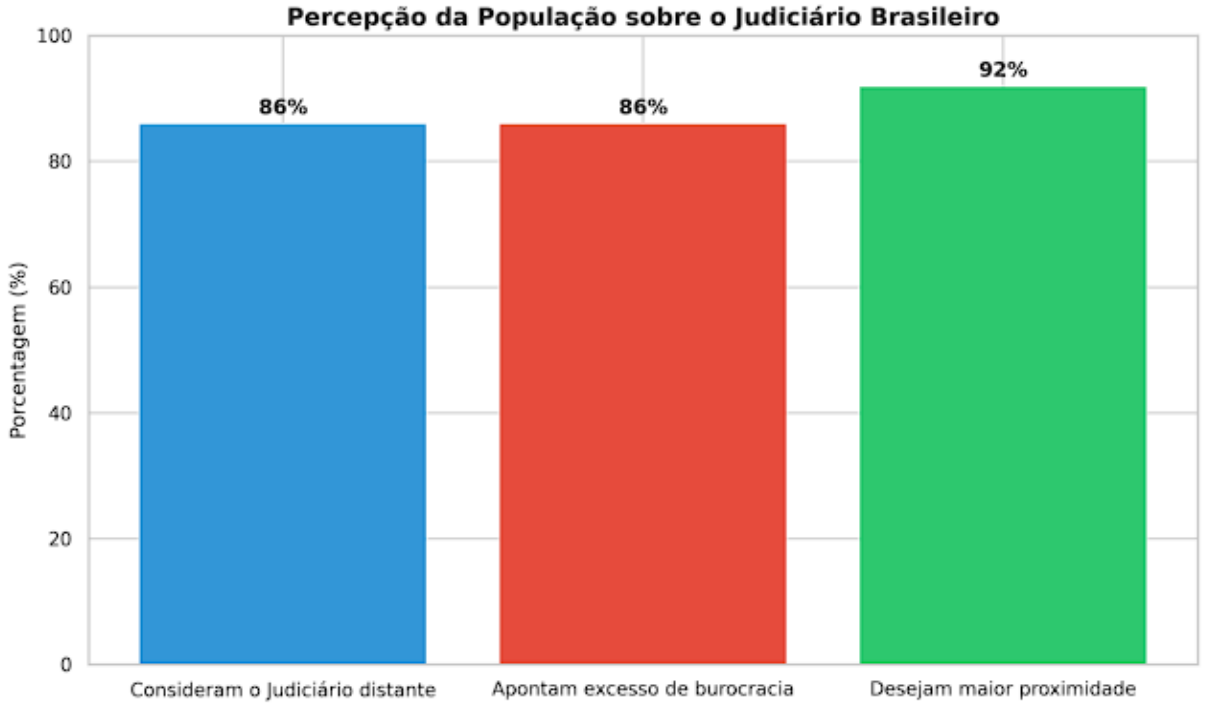
Ou seja, a combinação de interfaces fáceis de usar e conteúdo explicado de forma clara tem o poder de quebrar as barreiras que impedem as pessoas de acessar a justiça, promovendo mais participação cívica e eficácia na defesa dos direitos do cidadão.

6. METODOLOGIA

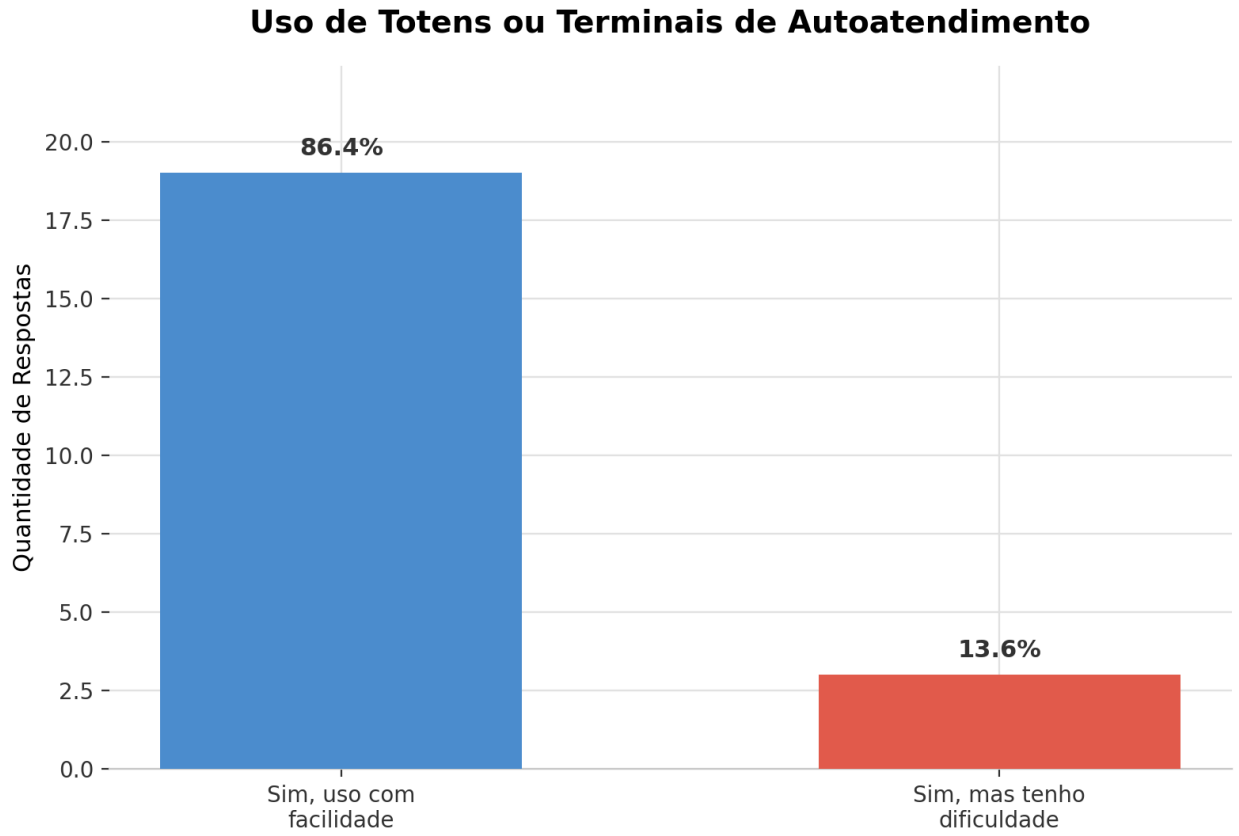
O Direito Expresso vai usar uma metodologia baseada em pesquisa aplicada e desenvolvimento iterativo, com o objetivo de criar uma solução tecnológica que funcione bem e seja focada no usuário. O processo será dividido em etapas claras, desde a coleta de dados até a implementação e validação do protótipo.

6.1. Pesquisa e Análise de Dados

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa de campo ampla com questionários e entrevistas com a comunidade escolar e seu entorno. O objetivo foi descobrir quais são as principais dúvidas jurídicas, as dificuldades que as pessoas têm para acessar informações legais e a percepção geral sobre o sistema judiciário. Essa etapa é muito importante para garantir que a solução criada atenda às necessidades reais do público-alvo. Dados como os apresentados na pesquisa AMB/FGV reforçam a necessidade de iniciativas como o Direito Expresso, mostrando que uma grande parte da população se sente longe do judiciário e aponta a burocracia como um grande problema. O gráfico abaixo mostra essa percepção:

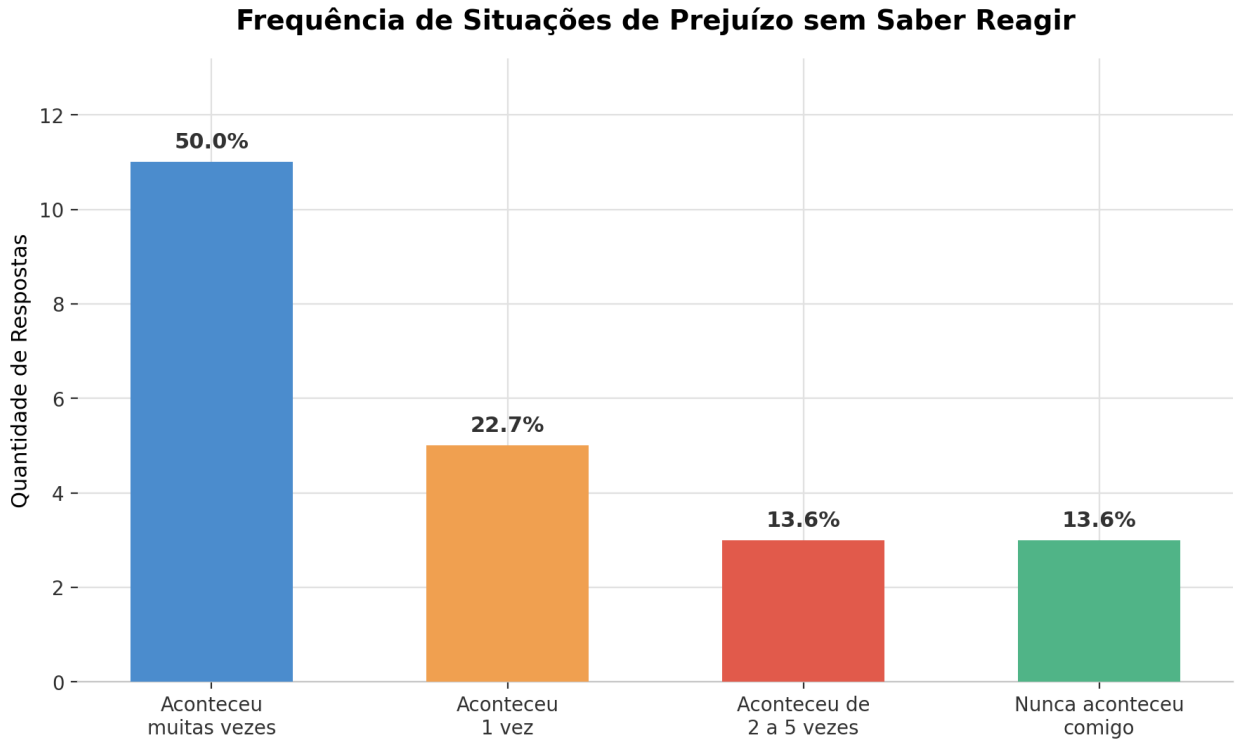


Complementarmente à pesquisa documental, aplicou-se um formulário próprio, respondido por pessoas, voltado a levantar dados específicos sobre o uso de tecnologia de autoatendimento e o acesso à informação jurídica por parte da população pesquisada. A seguir, são apresentados os principais resultados.



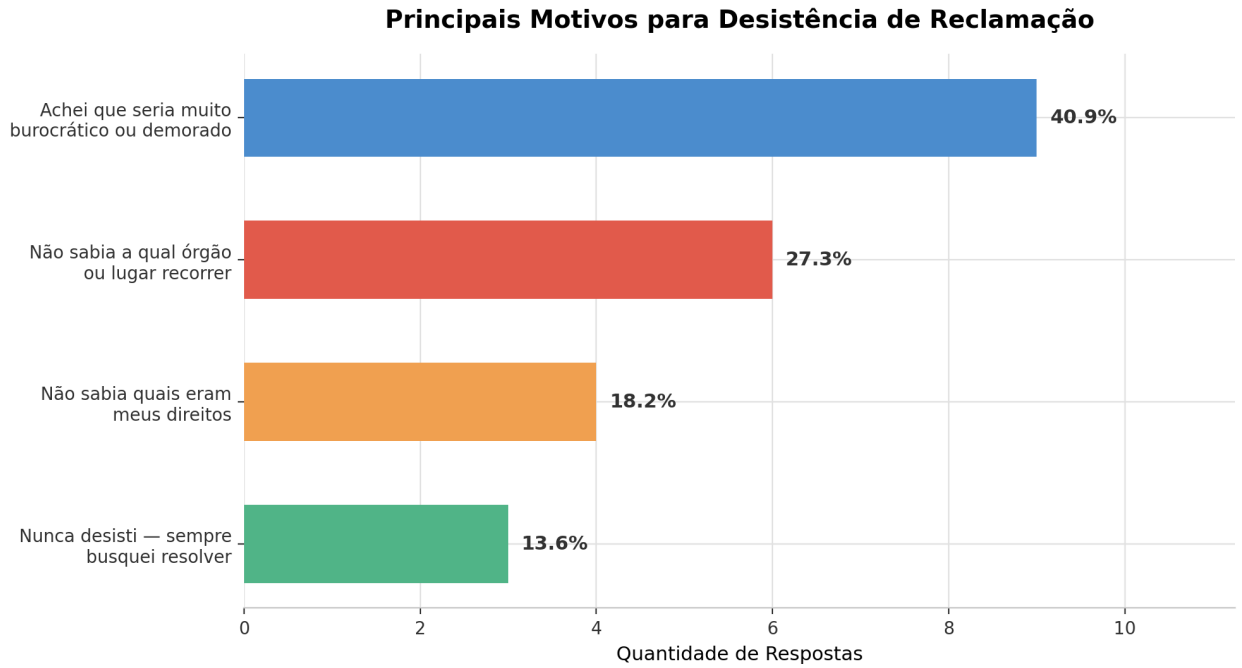
Em relação ao uso de totens ou terminais de autoatendimento, a grande maioria dos respondentes (86,4%) afirma utilizá-los com facilidade; os 13,6% restantes relatam algum grau de dificuldade, mas seguem utilizando esse tipo de tecnologia.

Esse índice já elevado de familiaridade é um indicativo importante: sugere que a interface por totem não representa uma barreira em si, o que favorece sua adoção como canal principal do Direito Expresso.



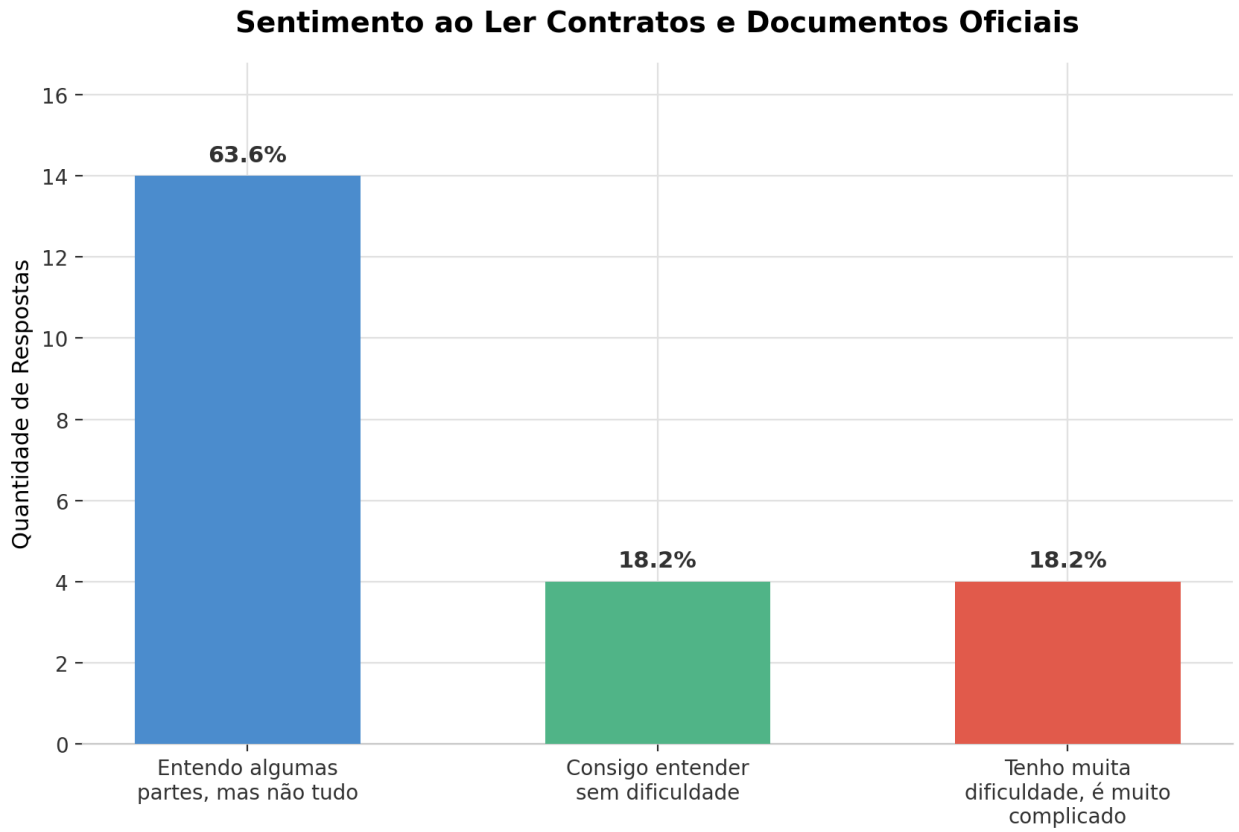
Fonte: dados da pesquisa, 2026

Já sobre a frequência de situações em que os participantes sofreram algum prejuízo sem saber como reagir, metade declarou que isso já "aconteceu muitas vezes", e outros 22,7% relataram pelo menos uma ocorrência. Somando-se a parcela que viveu esses problemas entre 2 e 5 vezes (13,6%), chega-se a 86,4% das pessoas que já passaram por essa situação em algum momento; apenas 13,6% nunca a vivenciaram. O número chama atenção por mostrar que o desconhecimento de direitos não é exceção, mas algo bastante presente no cotidiano dos respondentes, o que justifica uma solução pensada justamente para o instante em que o problema acontece.



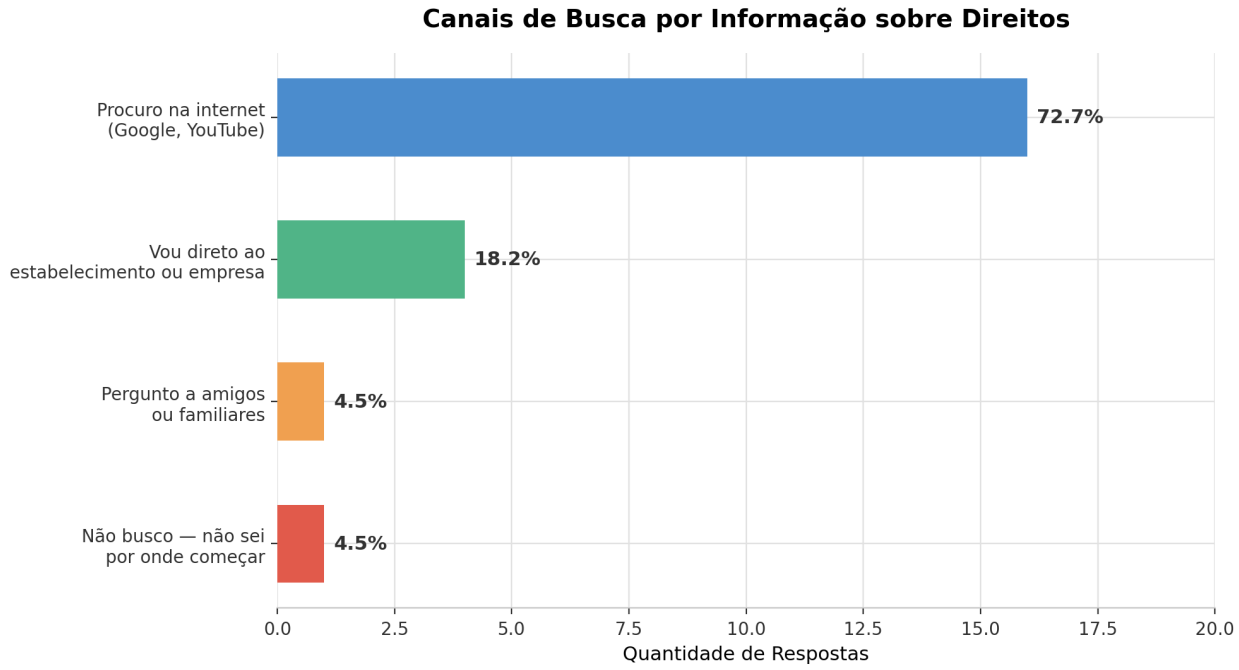
Fonte: dados da pesquisa, 2026

Os motivos relatados para a desistência de reclamações também merecem destaque. A justificativa mais frequente, citada por 40,9% dos participantes, foi a expectativa de que o processo seria "muito burocrático ou demorado". Em seguida aparecem o desconhecimento sobre a qual órgão recorrer (27,3%) e a falta de clareza sobre os próprios direitos (18,2%); apenas 13,6% afirmaram nunca ter desistido de buscar reparação. Esses números dialogam diretamente com um problema já discutido na literatura sobre acesso à justiça: a sensação de distância e complexidade que afasta o cidadão comum dos mecanismos formais de resolução de conflitos.



Fonte: dados da pesquisa, 2026

A leitura de contratos e documentos oficiais também se mostrou um ponto sensível. A maior parte dos respondentes (63,6%) diz compreender "algumas partes, mas não tudo" do que lê; o restante se divide igualmente entre quem entende sem dificuldade e quem considera o conteúdo muito complicado (18,2% em cada caso). Ainda que exista alguma familiaridade com a linguagem jurídica, fica evidente uma lacuna de compreensão capaz de prejudicar decisões importantes, assinar um contrato, por exemplo, sem entender plenamente seus termos.



Fonte: dados da pesquisa, 2026

Por fim, quando perguntados sobre onde costumam buscar informações jurídicas, 72,7% dos participantes recorrem à internet (Google, YouTube); 18,2% preferem ir direto ao estabelecimento ou empresa envolvida; e apenas 9% buscam outras fontes, como amigos e familiares, ou simplesmente não sabem por onde começar. O dado reforça algo já esperado: a internet é hoje a porta de entrada mais comum para esse tipo de busca, o que torna ainda mais relevante oferecer um canal confiável e em linguagem acessível, capaz de competir com o excesso de informação, nem sempre correta, disponível na rede.

No conjunto, os dados levantados mostram uma população que já recorre naturalmente a meios tecnológicos para buscar orientação, mas que ainda tropeça na linguagem técnica, no desconhecimento dos órgãos competentes e no medo da burocracia. É exatamente nesse ponto que o Direito Expresso se posiciona: aproveitando uma familiaridade que já existe com terminais de autoatendimento para oferecer comunicação jurídica simples, direta e acessível.

6.2. Desenvolvimento do Sistema

O sistema será desenvolvido com uma arquitetura MVC (Model-View-Controller), o que garante modularidade, escalabilidade e facilidade de manutenção. As principais tecnologias a serem utilizadas são:

- Back-end: Será feito em PHP, que é a linguagem responsável por gerenciar as regras de negócio, processar as requisições do front-end e interagir com o banco de dados. A escolha do PHP é porque ele é uma linguagem robusta, tem uma grande comunidade e é compatível com ambientes de servidor.

- Integração com Inteligência Artificial (IA): O grande diferencial de processamento lógico do sistema será a implementação de uma API de Inteligência Artificial. Essa camada atuará como o motor dinâmico de

"tradução" do ordenamento jurídico, responsável por interpretar as leis complexas e gerar explicações em linguagem coloquial e acessível, personalizando o direcionamento do cidadão em tempo real.

- Banco de Dados: Usaremos MySQL para guardar o "dicionário jurídico simplificado", que terá a associação entre termos técnicos e suas explicações, além das informações sobre leis, direitos, deveres e os órgãos competentes. A estrutura relacional do MySQL permitirá consultas eficientes e a organização lógica dos dados.

- Front-end: A interface do usuário será feita com HTML, CSS e JavaScript. O foco será em um design limpo, intuitivo e responsivo inspirado na experiência de terminais de fast-food para garantir a máxima usabilidade e acessibilidade. A interface será otimizada para rodar em modo quiosque (Kiosk Mode) no hardware do totem.

- Sistema Embarcado (Totem): O hardware do totem será configurado para executar a interface web em modo quiosque (Kiosk Mode), proporcionando uma experiência de autoatendimento dedicada e sem distrações. A integração entre o hardware e o software será cuidadosamente planejada para garantir o funcionamento fluido e a estabilidade do sistema.

6.3. Testes e Validação

Após o desenvolvimento, o protótipo passará por testes rigorosos de funcionalidade, usabilidade e desempenho. Serão realizados testes com usuários para coletar feedbacks e identificar pontos de melhoria na interface e na clareza das informações. A validação do sistema incluirá a avaliação da capacidade de tradução do “juridiquês”, a eficácia no direcionamento dos usuários e a satisfação geral com a experiência de autoatendimento.

7. REFERENCIAL TEÓRICO

A assimetria informacional no ecossistema jurídico contemporâneo configura-se como um dos mais formidáveis obstáculos ao pleno exercício da cidadania e à consolidação do Estado Democrático de Direito. O projeto Direito Expresso, concebido no rigor acadêmico do Trabalho de Conclusão de Curso em Desenvolvimento de Sistemas, emerge como uma resposta tecnológica a essa disfunção estrutural crônica. Ao propor a edificação de um sistema web embarcado em um terminal físico de autoatendimento (totem), integrado a um modelo de Inteligência Artificial para a tradução do complexo vocabulário legal, a iniciativa demanda uma fundamentação teórica robusta e multidisciplinar. Este documento articula os pilares conceituais que sustentam o projeto, transitando com profundidade pelas teorias sociológicas do acesso à justiça, pelos postulados dogmáticos do Legal Design, pelas heurísticas de Interação Humano-Computador em ambientes de uso público (Kiosk Mode) e pela complexa engenharia de software inerente a sistemas integrados com modelos fundacionais de Inteligência Artificial generativa.

7.1. Acesso à Justiça e as Barreiras Semióticas da Linguagem

A premissa basilar que justifica o esforço de engenharia no desenvolvimento de interfaces de triagem jurídica reside na patente falência comunicacional entre o aparato estatal e o cidadão comum. Historicamente, a linguagem técnica utilizada na formulação das leis, na redação de contratos e nas decisões dos tribunais foi estruturada com o fito de garantir precisão vernacular, univocidade interpretativa e segurança jurídica. Contudo, esse hermetismo linguístico metamorfoseou-se em uma severa barreira de exclusão social e cognitiva.

Estudos aprofundados no campo da semiótica jurídica apontam que o tecnicismo extremo, popularmente alcunhado de "juridiquês", atua como um ruído semiótico que sabota o processo de semiose (a construção de significado) entre o sistema judicial e os seus destinatários finais. Sob a ótica da semiótica peirceana, o ato judicial ou o texto da lei figura como um signo que o leigo é incapaz de decodificar. A imposição de uma semiosfera jurídica dominante, repleta de latinismos, arcaísmos sintáticos e jargões processuais, sobre uma população dotada majoritariamente de sistemas simbólicos cotidianos configura uma forma de exclusão que é simultaneamente comunicacional, cultural e política.

A dimensão dessa exclusão é quantificável e alarmante. Pesquisas empíricas de abrangência nacional conduzidas pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelam que 86% da sociedade brasileira considera o Poder Judiciário um ente distante ou muito distante da sua realidade material. Além disso, inquéritos locais aplicados na fase de ideação do projeto Direito Expresso corroboram essa estatística, indicando que 40,9% dos cidadãos desistem de pleitear seus direitos sob a justificativa de que o processo seria excessivamente burocrático, enquanto 27,3% recuam por absoluto desconhecimento sobre qual órgão competente deveriam acionar. Agrava-se o cenário ao constatar que uma parcela expressiva da população possui letramento funcional incipiente, o que os

torna inaptos a interpretar contratos de adesão ou ementas jurisprudenciais, culminando na aceitação passiva de violações aos seus direitos consumeristas e civis.

7.1.1 As Ondas Renovatórias de Cappelletti e Garth

Para dimensionar teoricamente a magnitude institucional do problema e alicerçar a solução proposta, é imperativo revisitar o seminal Relatório do "Projeto Florença" (Florence Access-to-Justice Project), conduzido com primor pelos juristas Mauro Cappelletti e Bryant Garth nas décadas de 1970 e 19805. Os pesquisadores diagnosticaram as falhas globais dos sistemas judiciários ocidentais e categorizaram os esforços históricos e as metodologias de reforma processual em três grandes movimentos progressivos, consagrados na literatura acadêmica como as "Três Ondas Renovatórias do Acesso à Justiça".
A teorização de Cappelletti e Garth desmistificou a noção de que o acesso à justiça se resume ao mero ingresso físico nas dependências de um fórum, expandindo o conceito para a obtenção de uma ordem jurídica efetivamente justa, em tempo razoável e com paridade de armas. Para alcançar esse ideal, os autores postularam que o sistema precisaria transpor barreiras econômicas, organizacionais e procedimentais, estruturando-se nas ondas descritas na tabela a seguir.

Onda Renovatória	Foco Histórico e Doutrinário	Impacto no Ordenamento e Barreiras Superadas	Relação com o Projeto Tecnológico
Primeira Onda	Assistência judiciária integral aos necessitados e economicamente hipossuficientes.	Criação e fortalecimento das Defensorias Públicas. Mitigação da barreira estritamente financeira para litigar, garantindo representação técnica.	O totem direciona o usuário hipossuficiente à Defensoria Pública quando a triagem indica necessidade de judicialização.
Segunda Onda	Representação e defesa de interesses difusos, coletivos	Fortalecimento do Direito do Consumidor e Ambiental.	O sistema mapeia violações seriais (ex: cortes indevidos de

	e individuais homogêneos.	Mitigação da barreira organizacional via Ação Civil Pública.	energia), informando ao cidadão que seu problema tem repercussão coletiva.
Terceira Onda	Novo enfoque do acesso à justiça: Reformas internas, métodos alternativos e simplificação estrutural.	Busca indomável por um sistema adaptável, responsivo e inteligível. Engloba a simplificação da própria lei, juizados especiais e conciliação.	O core do projeto. Operacionaliza a simplificação informacional e fomenta vias extrajudiciais (Procon) como primeira ratio.

O projeto Direito Expresso alinha-se de forma intrínseca e simbiótica aos postulados fundamentais da Terceira Onda. Cappelletti e Garth argumentaram de maneira categórica que a complexidade legal é, por si só, um custo proibitivo. Eles sustentaram que, se a lei e seus trâmites se tornarem mais compreensíveis, ela se tornará indubitavelmente mais acessível às pessoas comuns, permitindo que estas cumpram os requisitos para a utilização dos instrumentos jurídicos à sua disposição. A barreira informacional é tão nociva quanto a barreira econômica. O terminal de autoatendimento atua exatamente como um facilitador pragmático desse novo enfoque: ele não substitui a representação processual do advogado ou do defensor público, mas decodifica a complexidade informacional primária, instrumentalizando o sujeito para que ele adquira autonomia e saiba dar o primeiro passo na esteira de reivindicação de seus direitos.

7.2.O Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples

A premente necessidade de simplificação da comunicação legal transcendeu a teorização acadêmica e consolidou-se, de forma peremptória, como política pública prioritária no Brasil. Em dezembro de 2023, sob a presidência do Ministro Luís Roberto Barroso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, balizado normativamente pela Recomendação CNJ nº 144/202310. O objetivo fulcral e inegociável do pacto é compelir todos os segmentos e instâncias da Justiça a adotarem uma comunicação direta, concisa e compreensível, expurgando jargões desnecessários e democratizando o entendimento das decisões e serviços judiciários prestados à sociedade.

A justificativa para tal pacto repousa na constatação oficial de que o uso indiscriminado da linguagem técnica e a extensão desmesurada dos pronunciamentos não podem se perpetuar como um obstáculo à compreensão. O desafio de aliar a boa técnica processual à clareza e à brevidade na comunicação passou a ser assumido como um compromisso da magistratura nacional, ratificando a informação como um direito

fundamental.
Para garantir a consecução dessa revolução comunicacional, o Pacto Nacional pela Linguagem Simples estrutura-se em cinco eixos estratégicos de atuação14. A análise destes eixos revela uma profunda convergência com os objetivos do sistema web embarcado em desenvolvimento.

Eixo do Pacto Nacional	Diretriz Institucional do CNJ	Implementação no Sistema Direito Expresso
Eixo 1: Simplificação	Fomento ao uso de linguagem direta nos documentos, sem expressões técnicas desnecessárias, criando manuais para orientar o cidadão.	A inteligência artificial traduz a norma técnica e o vocabulário ("jurisprudência", "liminar") para analogias do cotidiano.
Eixo 2: Brevidade	Incentivo à objetividade nas comunicações e versões resumidas de votos e decisões judiciais.	O fluxo do sistema fragmenta textos longos em cartões curtos e objetivos (step-by-step), impedindo a sobrecarga cognitiva.
Eixo 3: Educação	Promoção de campanhas de conscientização sobre a importância do acesso compreensível à justiça.	O totem serve como ferramenta de letramento legal para comunidades periféricas e ambiente escolar técnico.
Eixo 4: Tecnologia	Desenvolvimento de plataformas com interfaces intuitivas, informações claras e recursos multimodais (áudio, visual).	O escopo central do TCC. Uso da arquitetura web, Kiosk Mode e heurísticas visuais para criar uma plataforma tecnológica inclusiva.
Eixo 5: Articulação	Estabelecimento de parcerias com universidades e instituições para cooperação técnica em simplificação.	O projeto materializa a parceria entre o conhecimento acadêmico tecnológico (ETEC) e a necessidade de inovação cívica.

O escopo do sistema Direito Expresso materializa de maneira empírica o Eixo 4 (Tecnologia da Informação) do Pacto. Ao desenvolver uma interface front-end projetada especificamente para processar textos legais e guiar o cidadão na intrincada burocracia estatal por meio de hardware de autoatendimento, o projeto atua como uma ponte algorítmica entre a aridez do direito material (como as minúcias do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor) e a efetiva capacidade cognitiva do usuário leigo. O incentivo à conquista do "Selo Linguagem Simples", honraria concedida pelo CNJ aos tribunais que cumprem essas metas, demonstra que a demanda por soluções como o Direito Expresso possui imenso potencial de escalabilidade para o setor público.

7.3 Legal Design e Visual Law: A Engenharia da Persuasão e Compreensão

A transição paradigmática de um sistema jurídico historicamente focado no emissor (o juiz, o legislador, o advogado) para um sistema obrigatoriamente focado no receptor (o cidadão, o consumidor) encontra sua base epistemológica e metodológica no campo do *Legal Design*. Esta disciplina emergente repudia a noção de que a inovação jurídica se limita à digitalização de processos em PDF; ela propõe, em essência, uma reestruturação profunda da taxonomia, da usabilidade e da experiência de como os serviços legais são concebidos, testados e entregues à população.

7.3.1. Princípios do Legal Design Segundo Margaret Hagan

A principal vanguarda acadêmica internacional do Legal Design é a pesquisadora Margaret Hagan, diretora do Legal Design Lab na Universidade de Stanford e autora do cânone literário *Law By Design*. Hagan conceitua o Legal Design como a aplicação rigorosa do design centrado no ser humano (human-centered design) ao universo do direito, estabelecendo como norte a criação de sistemas que sejam, indissociavelmente, úteis, utilizáveis e engajadores.

A metodologia afasta a tradicional letargia jurídica frente à inovação – frequentemente fundamentada no receio paralisante de violação de ritos processuais – e, simultaneamente, adverte contra a perigosa armadilha da "tecnofilia" (technophilia), que consiste na adoção cega de algoritmos e softwares que não resolvem as dores latentes dos usuários. O modelo de Hagan propõe a internalização do *Design Thinking* no tecido legal por intermédio de três dimensões operacionais: processo (as etapas de ideação e pesquisa), mentalidades ou *mindsets* (a forma de encarar o problema) e mecânicas ou *mechanics* (os padrões e ferramentas de execução).

Na fase de engenharia de requisitos e modelagem conceitual do totem Direito Expresso, a adoção das mentalidades (mindsets) delineadas por Hagan mostrou-se estruturante. A primeira delas é o preceito de **Pausar a Viabilidade (Pausing Feasibility)**. Trata-se do exercício deliberado de ignorar, nos estágios iniciais de concepção do produto, as rígidas limitações orçamentárias, dogmáticas ou corporativas. Ao suspender o ceticismo natural do jurista e do programador, a equipe pôde focar exclusivamente na utopia do que o cidadão precisaria para desvelar a lei. Somente após a cristalização da ideia de uma interface conversacional e de triagem passo a passo, a viabilidade técnica moldou o escopo final do protótipo.

O segundo mindset fundamental é a premissa de que **Tudo é um Protótipo**

(Everything is a Prototype). Sistemas críticos que lidam com informações cívicas e legais não podem ser concebidos em um isolamento asséptico para serem testados apenas em sua versão final. O desenvolvimento exige ciclos rápidos de construção, validação com usuários reais e interação imediata (Build -> Measure -> Learn). Um sistema de triagem ancorado em Inteligência Artificial para o público em geral demanda testes exaustivos para garantir que os retornos gerados pela API não induzam o cidadão a equívocos procedimentais ou a falsas expectativas de direito.
Sob o prisma de sua finalidade estrutural e de acordo com a tipologia de mecânicas de intervenção (*Legal Design Mechanics*) formulada por Hagan, o Direito Expresso cataloga-se indubitavelmente como uma **Ferramenta de Triagem e Diagnóstico (Triage and Diagnosis Tool)**. O cidadão geralmente recorre ao direito motivado por pressões situacionais estressantes: a busca por um benefício retido, a esquiva de uma penalidade iminente ou a resolução de uma disputa privada com uma corporação. O totem intervém justamente nesse momento de angústia inicial, fornecendo ao usuário uma visão holística e orientada (a *Bird's Eye View*), diagnosticando o mérito da queixa, indicando se a demanda é seara do Procon, da Justiça do Trabalho ou do Juizado Especial Cível, e, primordialmente, empoderando-o a tomar decisões estratégicas calcadas em informação limpa e estruturada.

7.3.2. A Aplicação Prática do Visual Law

Como um desdobramento tático e visceral do Legal Design, o *Visual Law* detém seu foco metodológico na visualidade da informação jurídica. Cumpre ressaltar, sob o rigor do referencial teórico, que o Visual Law não preconiza a infantilização da dogmática jurídica por meio da inserção arbitrária de ilustrações sem propósito. Pelo contrário, trata-se de aplicar a ciência da multimodalidade e do multiletramento – utilizando ícones semanticamente precisos, tipografia metodicamente hierarquizada, esquemas de cores para alertas processuais e fluxogramas de decisão em formato de árvores lógicas – para minimizar drasticamente a carga cognitiva exigida na leitura e compreensão de documentos e trâmites processuais.
No Brasil, a disseminação do Visual Law encontra-se umbilicalmente ligada aos esforços de democratização do acesso à justiça. Tribunais, Ministério Público e escritórios de vanguarda têm adotado relatórios visuais sumarizados (*One Page Reports*), substituição de blocos massivos de texto por matrizes de informação e cartilhas interativas. O desenvolvimento do front-end do totem do Direito Expresso beberá largamente dessa fonte doutrinária. Ao transmutar um encadeamento burocrático árido (por exemplo: "Identificação do Vício Oculto" $\rightarrow$ "Notificação ao Fornecedor no Prazo Decadencial" $\rightarrow$ "Abertura de CIP no Procon" $\rightarrow$ "Atermação no Juizado Especial") em um mapa visual linear de fácil assimilação, a interface suprime o jargão em prol do desenho instrucional, comprovando que a advocacia do futuro exige clareza visual e empatia cognitiva.

7.4. Interação Humano-Computador (IHC): Heurísticas e Modos de Falha em Ambientes de Autoatendimento

Para que o arcabouço teórico do Legal Design não se perca em elucubrações abstratas e seja de fato efetivado, o meio físico e digital que suportará a aplicação deve ser projetado sob um escrutínio ergonômico e cognitivo rigoroso. A arquitetura de hardware selecionada para o projeto é a de um terminal dedicado, executando o sistema web em *Kiosk Mode* (Modo Quiosque)[1]. Esta configuração sistêmica subjuga o sistema operacional, encapsulando a interface web em tela cheia e travando o acesso do usuário a quaisquer recursos subjacentes (como barra de tarefas, atalhos de teclado, barra de endereços do navegador e pop-ups do sistema), garantindo não apenas a segurança perimetral contra intrusões físicas, mas também a retenção ininterrupta da atenção do utilizador no fluxo de triagem.

7.4.1. Psicologia Cognitiva e Acessibilidade em Telas Touch Screen

A familiaridade pretérita da população brasileira com terminais de autoatendimento – inicialmente forjada na compulsoriedade dos caixas eletrônicos bancários e consolidada mais recentemente nas eficientes redes de fast-food, farmácias, cinemas e supermercados – construiu um modelo mental preexistente altamente resiliente no inconsciente coletivo. A literatura científica estabelecida sobre Interação Humano-Computador aponta consensualmente que a utilização de monitores sensíveis ao toque (*touch screens*) reduz exponencialmente a curva de aprendizado. Para públicos com letramento digital incipiente ou déficits de leitura, o ato motor de tocar diretamente no elemento semântico da tela exige um esforço cognitivo substancialmente inferior à abstração espacial necessária para manipular cursores de mouses clássicos ou encontrar caracteres em teclados QWERTY periféricos.
O sucesso absoluto de um quiosque de informações de utilidade pública está condicionado à redução sumária de qualquer fricção operacional. Segundo os postulados da norma internacional ISO 9241-11, o grau de usabilidade de um produto digital é quantificado pela medida em que usuários específicos podem alcançar objetivos pré-determinados com três pilares métricos irrenunciáveis: eficácia, eficiência e satisfação, sempre condicionados ao seu contexto de uso. No ecossistema do Direito Expresso, a *eficácia* traduz-se na capacidade do sistema de identificar perfeitamente o órgão institucional de destino; a *eficiência* é medida pelo tempo cronometrado em segundos ou toques (clicks) necessários para a conclusão da triagem; e a *satisfação* afere-se pelo apaziguamento da ansiedade do cidadão, que transita da desinformação ao amparo instrucional.

7.4.2. As Regras de Ouro de Shneiderman e as Heurísticas Visuais de Fast-Food

O desenvolvimento primoroso do front-end — concebido com a tríade elementar da web, HTML, CSS e JavaScript puros, a fim de garantir máxima performance no processamento embarcado — obriga a aderência estrita a diretrizes canônicas de usabilidade. A aplicação das celebradas Oito Regras de Ouro para o Design de Interfaces, cunhadas pelo cientista da computação Ben Shneiderman, fornece a estrutura arquitetônica para a modelagem visual do quiosque.
Ao mesclar as regras de Shneiderman com a solicitação do master prompt de utilizar a heurística de totens de fast-food (caracterizada por alto contraste, tipografia em caixa alta e iconografia hiper-realista)[1], derivam-se as seguintes diretrizes construtivas do

projeto:

- **Esforço pela Consistência Visual e Operacional:** O layout de grade (grid), a paleta de cores indicativa, o raio de curvatura de botões (border-radius) e as famílias tipográficas (sans-serif para máxima legibilidade) devem ser uniformes em todas as *views* HTML. A interface de um tribunal não pode ser confusa; a do totem que o traduz também não.
- **Oferecimento Constante de Feedback Informativo:** A ausência de respostas táteis reais em telas planas de vidro (flat glass) exige compensação. Cada interação do usuário (toque em uma categoria de problema, como "Moradia" ou "Trabalho") deve gerar uma resposta visual imediata no JavaScript (alteração de cor do botão, ondulação, animação de transição) e um possível feedback auditivo discreto, informando ao cérebro que o comando foi recebido pelo sistema.
- **Desenho de Diálogos para Fechamento:** A ansiedade informacional é combatida pelo senso de progresso. O fluxo desenhado deve possuir um início, meio e fim inequívocos (ex: Tela 1: Seleção do problema macro $\rightarrow$ Tela 2: Detalhamento guiado $\rightarrow$ Tela 3: Processamento com *loading state* $\rightarrow$ Tela 4: Exibição da tradução da IA e impressão do comprovante/QR Code do órgão). O usuário jamais pode ser abandonado em um beco sem saída sistêmico (dead end).
- **Prevenção de Erros Simples e Validação de Fluxo:** Em se tratando de usuários com baixo letramento ou idosos, a probabilidade de erro motor (fat-finger syndrome) ou erro de input é alta. A interface deve prevenir o erro estruturalmente, priorizando fluxos de toque sequencial (seleção de cartões pré-definidos) em detrimento de digitação alfanumérica livre (textareas) sempre que factível. Quando o teclado virtual for imprescindível, validações em tempo real via JavaScript evitarão a submissão de payloads malformados ao back-end.
- **Reversão Fácil de Ações:** Botões de "Voltar" e "Recomeçar Triagem" devem estar permanentemente fixados na arquitetura da tela, em posições consistentes, garantindo que o explorador leigo sinta segurança para navegar sabendo que seus erros não são destrutivos.
- **Redução Crítica da Carga de Memória de Curto Prazo:** O limite da memória de trabalho humana exige que as interfaces não forcem a recordação ativa. Durante a triagem jurídica, as escolhas previamente feitas pelo cidadão devem permanecer visíveis como "migalhas de pão" (breadcrumbs) ou painéis laterais de resumo. A compreensão da regra legal na tela final independerá da lembrança perfeita das telas pregressas.

7.5. Arquitetura de Software: Integração API e Padrão MVC de Engenharia

O êxito de um sistema interativo que se propõe a ser o mediador tecnológico de direitos fundamentais não se sustenta apenas em uma fachada intuitiva. A resiliência sistêmica, a integridade da manipulação de informações e a segurança operacional exigem padrões de arquitetura de software solidamente estabelecidos. O núcleo processual do Direito Expresso foi forjado sob o rigor do paradigma arquitetural MVC (Model-View-Controller), centralizado na linguagem *server-side* PHP para a

orquestração do back-end, suportado por um banco de dados relacional MySQL e turbinado por uma API de Inteligência Artificial generativa.

7.5.1. O Desacoplamento através do Padrão MVC em PHP

A arquitetura MVC atua como a garantia de escalabilidade técnica e manutenibilidade do código-fonte. Sua premissa é a estrita separação de preocupações (separation of concerns), impedindo que a lógica que renderiza um botão na tela se misture com a lógica que realiza cálculos legais ou se conecta ao servidor do banco de dados.

- **View (Visão):** Compreende o conjunto de arquivos front-end (HTML, CSS, JavaScript) executados sob o domínio do navegador em Kiosk Mode. Esta camada desprovida de regras de negócio complexas ocupa-se puramente de capturar eventos do DOM (Document Object Model) acionados pelo usuário e exibir as informações de forma acessível e animada, cumprindo os mandamentos do Legal Design.
- **Controller (Controlador):** Implementado nativamente em PHP, o controlador atua como o cérebro procedimental e a barreira de segurança do sistema. Quando a View dispara uma requisição assíncrona (via *fetch* ou *XMLHttpRequest*), o Controller a intercepta, higieniza as variáveis (sanitização contra injeções SQL e vulnerabilidades XSS), verifica as rotas e decide qual ação tomar. É o Controller que invoca a comunicação externa com a Inteligência Artificial, resguardando de forma inviolável a chave da API em variáveis de ambiente restritas ao servidor, mitigando a exposição que ocorreria caso a chamada fosse feita diretamente do client-side.
- **Model (Modelo):** Componente desenhado para encapsular as abstrações e o acesso direto ao SGBD MySQL. O Model processa o mapeamento ontológico da lei. Ele estrutura classes e métodos que abstraem tabelas essenciais, executando operações CRUD sem que o Controller necessite escrever as queries SQL no seu escopo principal.

7.5.2. Persistência de Dados Relacionais e Dicionário de Triagem

A adoção do banco de dados relacional MySQL como camada de persistência desempenha um papel duplo e estratégico na estabilidade do projeto. Primariamente, o banco funciona como um *cache consultivo definitivo* e um dicionário basal. Para consultas corriqueiras e previsíveis — mapeadas em uma tabela estruturada de relacionamentos como, por exemplo, associar a string "atraso na entrega" diretamente à entidade "Procon" com os devidos prazos de resposta vinculados — o sistema suprime a necessidade de acionar a Inteligência Artificial externa. Esta arquitetura de *short-circuit* (curto-circuito) garante que demandas padronizadas sejam resolvidas em milissegundos a um custo computacional e financeiro nulo, otimizando o fluxo físico no totem.

Secundariamente, o modelo relacional organiza as entidades vitais do sistema: tabelas dedicadas a Orgaos_Competentes (armazenando descrições, endereços e competências legais), Categorias_Juridicas (áreas de foco como Trabalho, Moradia, Consumo) e o próprio Dicionario_Juridiques (uma biblioteca tabular de correlação entre

o jargão técnico e seu sinônimo coloquial, fundamental para embasar a IA com jargões validados previamente, mitigando desvios informacionais)[1].

7.5.3. Integração com IA Generativa: A API do Modelo Gemini 1.5 Flash

A ruptura metodológica que eleva o totem de uma mera árvore de decisão estática e obsoleta a um verdadeiro oráculo de triagem dinâmica concentra-se na integração do Modelo de Linguagem de Grande Escala (LLM) da Google, o Gemini. A fluidez inconstante das narrativas humanas não pode ser engessada em laços condicionais (if/else) tradicionais; a flexibilização sintática para interpretar a história fragmentada de um usuário e extrair a essência jurídica do relato demanda redes neurais avançadas. O sistema fará uso específico do modelo iterativo gemini-1.5-flash. A seleção da variante Flash fundamenta-se estritamente nas requisições arquiteturais de um terminal de fast-food cívico: o processamento em massa demanda excepcional relação de custo-benefício e baixíssima latência (First-Token-To-Time reduzido) para que filas não se formem no espaço físico, preterindo os modelos de raciocínio lógico ultradenso (como o Pro) em favor da velocidade absoluta. A conexão ocorre sob rigorosos princípios RESTful, através da biblioteca cURL do PHP, despachando envelopes JSON via protocolo HTTPS POST para a URI v1beta/models/gemini-1.5-flash:generateContent.

7.5.3.1. Geração Controlada (JSON), Schemas e Mitigação de Alucinações

A fragilidade inerente de qualquer LLM ao interagir de forma autônoma com sistemas corporativos reside em sua natureza conversacional não-determinística. Em chamadas convencionais, o modelo pode adornar a resposta técnica com digressões indesejadas (ex: "Claro, aqui está a análise do caso do usuário:"). Para um parser de PHP que espera um objeto estruturado ou uma string formatada para processamento lógico subsequente, qualquer fragmento de texto excedente resulta em falha catastrófica de processamento.
Para sanar este hiato, a arquitetura do back-end invoca o recurso de *Controlled Generation* (Geração Controlada), agora consolidado no Gemini 1.5 Flash. O engenheiro de software, ao instanciar o objeto JSON da requisição, obriga a configuração de saída estruturada através de parâmetros inegociáveis.

Parâmetro de API (generationConfig)	Tipologia e Funcionalidade Estratégica na Triagem
temperature	Ajustado para patamares numéricos baixos (ex: 0.1). Reduz drasticamente a "criatividade" da rede neural, mitigando perigosas alucinações (inventar leis). O Direito demanda precisão e previsibilidade.

responseMimeType	Definido obrigatoriamente como "application/json". Coage a rede neural a devolver a resposta envelopada em chaves válidas, permitindo que a função json_decode() do PHP ingira a resposta de imediato.
responseSchema	Construto formatado na especificação OpenAPI 3.0. Dita ao LLM os campos exatos a serem retornados, como "problema_resumido", "traducao_lei", e "id_orgao_destino".

Durante a implementação do responseSchema, a equipe de desenvolvimento deve observar rigorosamente as restrições documentadas pela infraestrutura do provedor. Experiências prévias no uso da API do Gemini alertam para a emissão de códigos de falha *HTTP 400 Bad Request* causados por *Invalid JSON payload received* quando campos declarados utilizam indevidamente tipos em formato de matrizes (arrays) não suportados em subníveis da declaração da estrutura de propriedades. A modelagem de propriedades deve, obrigatoriamente, ser estruturada através de mapas de objetos hierárquicos para assegurar a passagem do *payload*.

Aliado à Geração Controlada, o *System Instruction* atua como o escudo doutrinário final do sistema. Ao invés de trafegar regras misturadas no histórico de mensagens do usuário (a matriz contents), o back-end envia *prompts* estáticos no topo da estrutura que condicionam a *persona* algorítmica: *"Você é uma ferramenta de triagem pública que aplica os eixos do Pacto Nacional da Linguagem Simples. Você não é um advogado, não oferece parecer de risco e apenas traduz conceitos para a linguagem coloquial, identificando órgãos"*[1]. Sob essa blindagem algorítmica, arquitetural e dogmática, o totem atinge sua maturidade.

7.6. Síntese Teórica e Conclusões Prospetivas

O arcabouço conceitual e tecnológico que alicerça o projeto Direito Expresso reflete a maturação de um modelo de desenvolvimento de software que transcende o código para interferir na tessitura social. O "juridiquês", diagnosticado desde os idos do Projeto Florença por Cappelletti e Garth como uma barreira que agride o direito intangível à informação cívica, exige mais do que reformas teóricas e retóricas. O Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples formalizou institucionalmente a urgência dessa simplificação.

Foi através da aglutinação do pragmatismo empático do Legal Design — instigando equipes técnicas a pausar limitações imediatas e focar no que o sujeito hipervulnerável necessita compreender para se emancipar — com os postulados incontestáveis de Interação Humano-Computador, que a interface do terminal ganhou sentido. Ao substituir manuais herméticos por botões responsivos de totens similares ao fast-food, o projeto subverte a ansiedade intrínseca ao trato institucional.

Em sua camada mais profunda e insondável aos olhos do utilizador final, repousa uma

arquitetura MVC rigorosa em PHP interagindo de forma determinística com a infraestrutura fundacional do Gemini 1.5 Flash. O uso de geração controlada por JSON e validações restritivas demonstra que é possível aprisionar a criatividade da Inteligência Artificial em contêineres lógicos seguros, provando que a tecnologia educacional de nível médio técnico pode engendrar protótipos de valor acadêmico ímpar e alto impacto cívico.

O Direito Expresso não promete resolver o déficit estrutural do judiciário brasileiro ou substituir o insubstituível papel do advogado. Contudo, teoricamente e computacionalmente, ele comprova que o primeiro acesso à justiça pode ser democratizado na ponta dos dedos de qualquer cidadão, não importa seu grau de letramento.

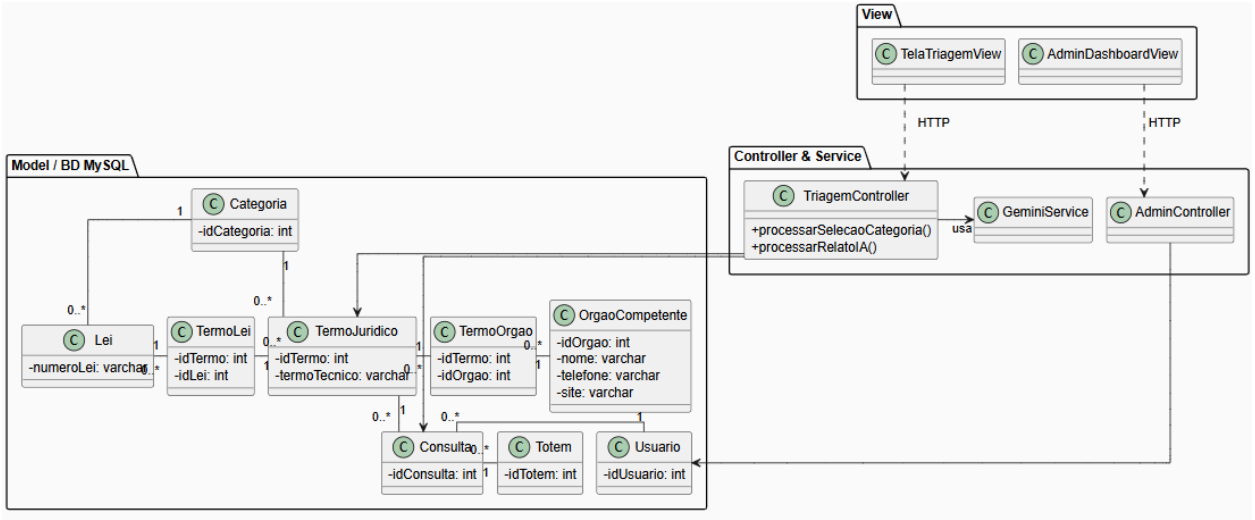
8. ARQUITETURA DO SISTEMA

Definidos os requisitos funcionais e as regras de negócio do projeto, torna-se necessário representar o sistema por meio de um modelo visual capaz de expressar, de forma clara, sua estrutura e seu comportamento. Para isso, adotou-se a UML (*Unified Modeling Language*), linguagem de modelagem amplamente consolidada na Engenharia de Software para a representação de sistemas orientados a objetos.

A UML reúne diferentes tipos de diagramas, cada um voltado a uma perspectiva específica do sistema — estrutural, comportamental ou de interação. Para o Direito Expresso, foram utilizados três desses diagramas: o Diagrama de Classes, que representa a estrutura estática do sistema e sua organização em camadas; o Diagrama de Casos de Uso, que evidencia as interações entre os atores — Cidadão e Administrador — e as funcionalidades do totem e do painel administrativo; e o Diagrama de Sequência, que detalha o fluxo de mensagens trocadas entre os objetos do sistema durante a execução dos principais casos de uso.

8.1. Diagrama de Classe

O diagrama de classes é um dos diagramas estruturais mais relevantes da UML, pois representa as classes que compõem um sistema orientado a objetos e a forma como elas se relacionam entre si. Cada classe é descrita por seus atributos (características) e métodos (operações). Além dos estereótipos tradicionais — como *Controller*, para classes responsáveis pelo processamento das regras de negócio, e *Entity*, para classes que representam entidades do banco de dados —, as classes também podem ser agrupadas em pacotes que representam camadas arquiteturais distintas, técnica utilizada para tornar explícita a separação de responsabilidades de um sistema em padrão MVC.



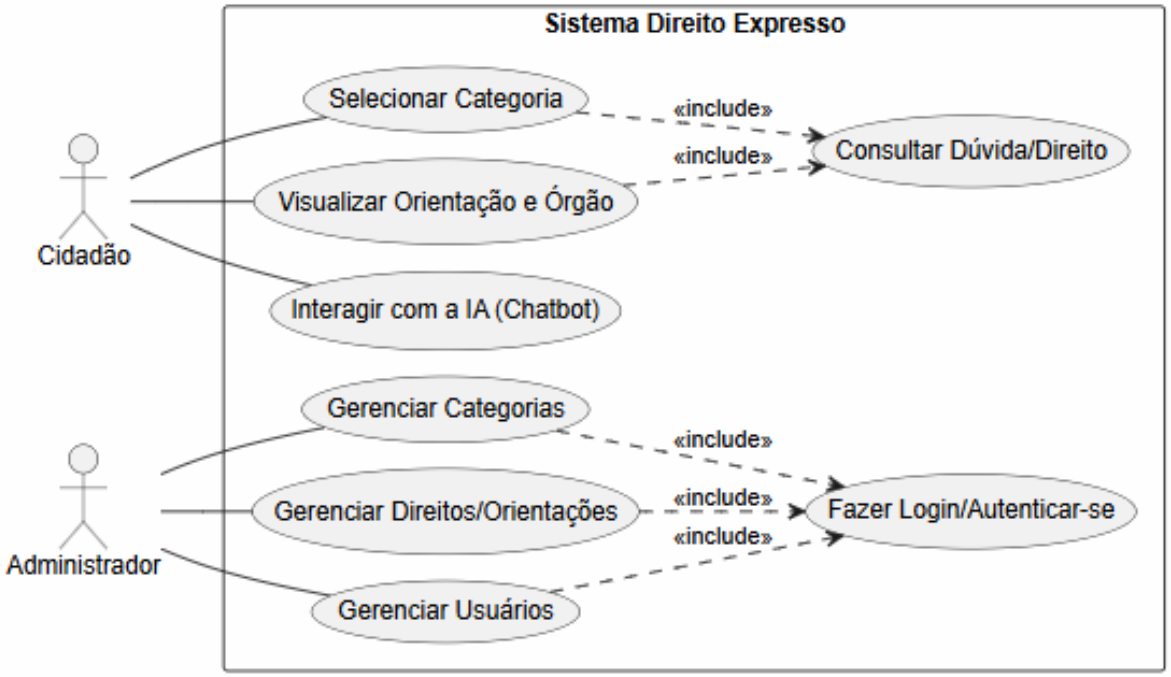
Fonte: Autoria Própria

O diagrama de classes do Direito Expresso está organizado em quatro camadas, refletindo a arquitetura MVC do projeto acrescida de uma camada de serviço dedicada à integração com a Inteligência Artificial. Na Camada View (Front-End), as classes `TelaTriagemView` e `AdminDashboardView` representam, respectivamente, a interface de triagem exibida ao cidadão no totem e o painel administrativo utilizado pelo Administrador. Essas classes se comunicam com a Camada Controller (PHP) — `TriagemController` e `AdminController` — por meio de requisições HTTP. O `TriagemController` concentra os métodos `processarSelecaoCategoria()` e `processarRelatoIA()`, responsáveis, respectivamente, por tratar a navegação por categorias e a interação com o chatbot, e depende da classe

`GeminiService`, alocada na Camada Service (IA), para formatar e enviar as requisições à API do Gemini. Já o `AdminController` concentra a autenticação e a gestão de termos, categorias e leis. Por fim, a Camada Model (Persistência MySQL) reúne as classes que representam as entidades do banco de dados — `Categoria`, `Lei`, `TermoJuridico`, `OrgaoCompetente`, `Usuario`, `Totem`, `TermoLei`, `TermoOrgao` e `Consulta` —, alinhadas à estrutura definida no Modelo de Entidade-Relacionamento apresentado na seção 9.2.

8.2. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa, de forma geral e pouco técnica, as interações entre os atores e as funcionalidades oferecidas por um sistema. Seus elementos principais são os atores, que representam os perfis de usuário que interagem com a aplicação; os casos de uso, elipses que descrevem uma ação ou funcionalidade oferecida ao ator; e as associações, linhas que conectam atores a casos de uso. A relação de inclusão (*include*) indica que um caso de uso depende obrigatoriamente da execução de outro, geralmente utilizada para isolar uma lógica comum a mais de uma funcionalidade.



Fonte: Autoria Própria

O diagrama acima representa as interações entre os dois atores do sistema. O Cidadão, usuário final do totem, pode Selecionar Categoria de Direito e Visualizar Orientação e Órgão Competente — ambos os casos de uso incluem (relação *include*) o caso de uso Consultar Dúvida/Direito, que concentra a lógica de busca das orientações no banco de dados — além de Interagir com a IA (Chatbot de Tradução), acionado quando deseja aprofundar ou simplificar ainda mais a explicação recebida. Já o Administrador, responsável pela manutenção do conteúdo jurídico, pode Gerenciar Categorias, Gerenciar Direitos e Orientações e Gerenciar Usuários (Admin); os três casos de uso incluem o caso de uso Fazer Login/Autenticar-se, garantindo que apenas administradores autenticados alterem o conteúdo do sistema.

Caso de uso:	Consultar Dúvida / Direito
Referências:	RF_01, RF_02
Descrição Geral:	É o fluxo base de interação, onde o cidadão seleciona uma área de interesse e visualiza a respectiva orientação e

	órgão competente. Este caso de uso é ativado através da seleção de categorias ou consultas diretas.
Atores:	Cidadão.
Pré-condições:	Sistema iniciado no totem (Kiosk Mode) e tela principal sendo exibida.
Garantia de sucesso (Pós-condições):	Orientação legal e direcionamento ao órgão competente exibidos em cartões curtos e objetivos (step-by-step).
Requisitos Especiais:	Uso de linguagem direta, sem expressões técnicas desnecessárias. A plataforma deve promover o letramento legal em comunidades.
Fluxo Básico:	1. Cidadão inicia o atendimento no sistema do totem. 2. Sistema executa a ação "Selecionar Categoria de Direito", exibindo as opções disponíveis. 3. Cidadão escolhe a categoria do seu interesse. 4. Sistema realiza consulta das dúvidas frequentes daquela área (via backend PHP/MySQL). 5. Sistema exibe os direitos em formato de lista ou cartões. 6. Cidadão seleciona a dúvida específica que deseja resolver. 7. Sistema exibe a ação "Visualizar Orientação e Órgão Competente", fragmentando o texto para evitar sobrecarga cognitiva. 8. Consulta finalizada com sucesso.
Fluxo Alternativo:	1. Cidadão possui dificuldade de compreensão da orientação exibida no passo 7. 1.1. Cidadão aciona o botão de ajuda da Inteligência Artificial. 1.2. O fluxo é direcionado ao caso de uso "Interagir com a IA (Chatbot de Tradução)".

Caso de uso:	Interagir com a IA (Chatbot de Tradução)
Referências:	RF_03
Descrição Geral:	O caso de uso inicia-se quando o cidadão, após consultar uma dúvida ou direito, deseja simplificar termos técnicos ou jurídicos através de uma conversa com o assistente virtual de inteligência artificial.
Atores:	Cidadão.
Pré-condições:	Cidadão utilizando o totem, com uma categoria de direito ou dúvida já selecionada.
Garantia de sucesso (Pós-condições):	Interação concluída, com o sistema fornecendo uma explicação jurídica

	simplificada, traduzindo o vocabulário (ex: "jurisprudência", "liminar") para analogias do cotidiano.
Requisitos Especiais:	O totem requer conexão ativa com a internet para integração com a API da Inteligência Artificial. A interface deve utilizar recursos multimodais adequados.
Fluxo Básico:	1. Cidadão deseja traduzir um termo técnico ou aprofundar uma dúvida e clica na opção do Chatbot. 2. Sistema exibe a interface de chat simplificada. 3. Cidadão informa sua dúvida jurídica. 4. Sistema processa a solicitação e envia para a Inteligência Artificial. 5. Inteligência Artificial processa o texto, traduzindo as normas técnicas para linguagem direta. 6. Sistema exibe a resposta simplificada ao Cidadão. 7. Interação é finalizada com sucesso.
Fluxo Alternativo:	1. Falha de conexão com a API da Inteligência Artificial no passo 4. 1.1. Sistema exibe mensagem informando que a assistência virtual está temporariamente indisponível. 1.2. Sistema sugere o retorno à visualização das orientações textuais. 1.3. Retorna ao passo inicial de "Consultar Dúvida / Direito".

Caso de uso:	Gerenciar Categorias, Direitos e Orientações
Referências:	RF_04
Descrição Geral:	Permite ao administrador do sistema cadastrar, editar ou excluir categorias de direito, bem como as orientações e direcionamentos de órgãos competentes atrelados a elas.
Atores:	Administrador.
Pré-condições:	Administrador autenticado e logado no sistema web ("Fazer Login").
Garantia de sucesso (Pós-condições):	Dados de categorias e direitos atualizados com sucesso no banco de dados (MySQL), refletindo as mudanças no totem.
Requisitos Especiais:	Interface administrativa web responsiva e segura.
Fluxo Básico:	1. Administrador acessa a área de gestão do sistema web. 2. Sistema valida a sessão do usuário. 3. Administrador seleciona a opção de gerenciar categorias ou direitos. 4. Sistema exibe a lista de itens cadastrados e as opções de gerenciar.

	5. Administrador insere ou modifica os dados desejados (título, orientação, órgão). 6. Sistema valida as informações e salva no banco de dados. 7. Operação concluída com sucesso.
Fluxo Alternativo:	1. Dados inseridos estão incompletos no passo 5. 1.1. Sistema exibe mensagem de erro solicitando o preenchimento dos campos obrigatórios. 1.2. Retorna ao passo 5.

Caso de uso:	Fazer Login / Autenticar-se
Referências:	RF_05
Descrição Geral:	Permite que o administrador acesse a área restrita do sistema web mediante autenticação segura para realizar o gerenciamento das informações que serão exibidas no totem.
Atores:	Administrador.
Pré-condições:	Administrador estar na página inicial de acesso ao sistema web administrativo.
Garantia de sucesso (Pós-condições):	Administrador autenticado com sucesso e redirecionado para o painel principal (dashboard) do sistema.
Requisitos Especiais:	O sistema deve validar as credenciais de forma segura utilizando as sessões do PHP e garantir a proteção contra tentativas repetidas de acesso.
Fluxo Básico:	1. Administrador acessa a página de login no navegador. 2. Sistema exibe o formulário solicitando e-mail e senha. 3. Administrador preenche as credenciais e solicita a entrada. 4. Sistema consulta o banco de dados (MySQL) e valida as informações. 5. Sistema inicia a sessão do usuário. 6. Sistema redireciona o Administrador para o painel de gerenciamento.
Fluxo Alternativo:	1. Credenciais inválidas no passo 4. O sistema exibe uma mensagem de erro indicando falha na autenticação e mantém o usuário na página de login aguardando uma nova tentativa.

Caso de uso:	Gerenciar Usuários
Referências:	RF_06
Descrição Geral:	Permite ao administrador do sistema cadastrar, editar, visualizar ou inativar

	outros usuários (administradores) que terão acesso ao painel de gestão do Direito Expresso.
Atores:	Administrador.
Pré-condições:	Administrador autenticado e logado no sistema web ("Fazer Login").
Garantia de sucesso (Pós-condições):	Dados dos usuários administrativos atualizados com sucesso no banco de dados.
Requisitos Especiais:	A interface deve apresentar controles visuais claros e garantir que a inativação de contas mantenha os logs de atividades do usuário preservados.
Fluxo Básico:	1. Administrador acessa a seção de gestão de usuários no menu do painel web. 2. Sistema valida a sessão atual. 3. Sistema carrega e exibe a lista de administradores já cadastrados. 4. Administrador escolhe a opção de cadastrar um novo usuário ou editar um existente. 5. Administrador insere ou modifica os dados requeridos (nome, e-mail, permissões). 6. Sistema valida as informações e processa o registro no banco de dados. 7. Operação é concluída com sucesso e a lista atualizada é exibida.
Fluxo Alternativo:	1. E-mail já cadastrado durante a inserção no passo 6. O sistema exibe uma mensagem de alerta informando a duplicidade e retorna os dados ao formulário para que o administrador faça a correção.

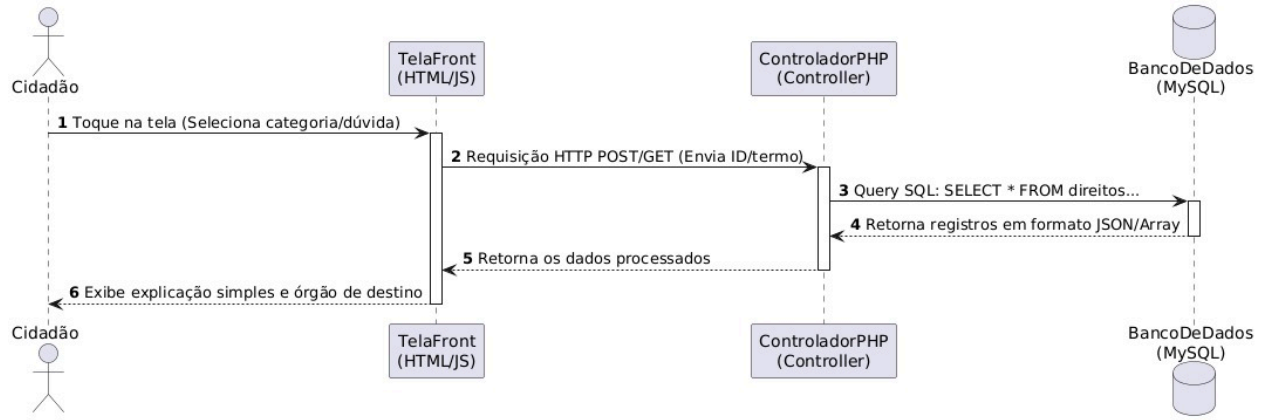
Caso de uso:	Selecionar Categoria
Referências:	RF_07
Descrição Geral:	Fluxo inicial de interface onde o cidadão escolhe uma das grandes áreas de interesse para dar início à sua busca por orientação legal.
Atores:	Cidadão.
Pré-condições:	Sistema iniciado no totem e exibindo a tela principal de atendimento.
Garantia de sucesso (Pós-condições):	Área de interesse selecionada e carregamento do próximo fluxo de dúvidas correspondentes à categoria.
Requisitos Especiais:	A interface do hardware deve ser altamente visual, priorizando botões amplos e legibilidade rápida para garantir a acessibilidade de diferentes perfis de público.
Fluxo Básico:	1. Cidadão visualiza a tela inicial de navegação no totem. 2. Sistema exibe as

	categorias primárias de direito disponíveis em formato de grade ou cartões. 3. Cidadão toca na categoria correspondente à sua necessidade. 4. Sistema capta a seleção e aciona o carregamento dos dados daquela área específica. 5. O fluxo avança automaticamente para a listagem das dúvidas vinculadas ("Consultar Dúvida / Direito").
Fluxo Alternativo:	1. Inatividade prolongada do usuário no passo 3. Após determinado período sem interação, o sistema reinicia a interface automaticamente e retorna à tela de descanso aguardando um novo cidadão.

Caso de uso:	Visualizar Orientação e Órgão
Referências:	RF_08
Descrição Geral:	Exibe ao cidadão o resultado final da sua busca: um texto explicativo fragmentado sobre o direito consultado e o encaminhamento preciso para o órgão público ou entidade competente.
Atores:	Cidadão. .
Pré-condições:	Cidadão ter selecionado uma dúvida ou direito específico na etapa de consulta.
Garantia de sucesso (Pós-condições):	Informação legal e de direcionamento exibidas de forma clara na tela, com a opção visível de utilizar a IA ou finalizar o atendimento.
Requisitos Especiais:	Estruturação do conteúdo em blocos curtos (step-by-step) para não gerar sobrecarga cognitiva durante a leitura no quiosque.
Fluxo Básico:	1. Sistema recebe o identificador da dúvida escolhida pelo cidadão. 2. Sistema recupera no backend a orientação e o nome do órgão responsável associado. 3. Sistema processa a formatação e exibe o texto dividindo a informação em passos claros na interface. 4. Cidadão faz a leitura da orientação e do direcionamento fornecido. 5. Cidadão finaliza a sessão de atendimento ou opta por solicitar ajuda adicional no chatbot.
Fluxo Alternativo:	1. Falha ao carregar a orientação no passo 2 por oscilação de rede local. O sistema exibe um aviso amigável pedindo desculpas pela interrupção e oferece um botão para tentar carregar a informação novamente.

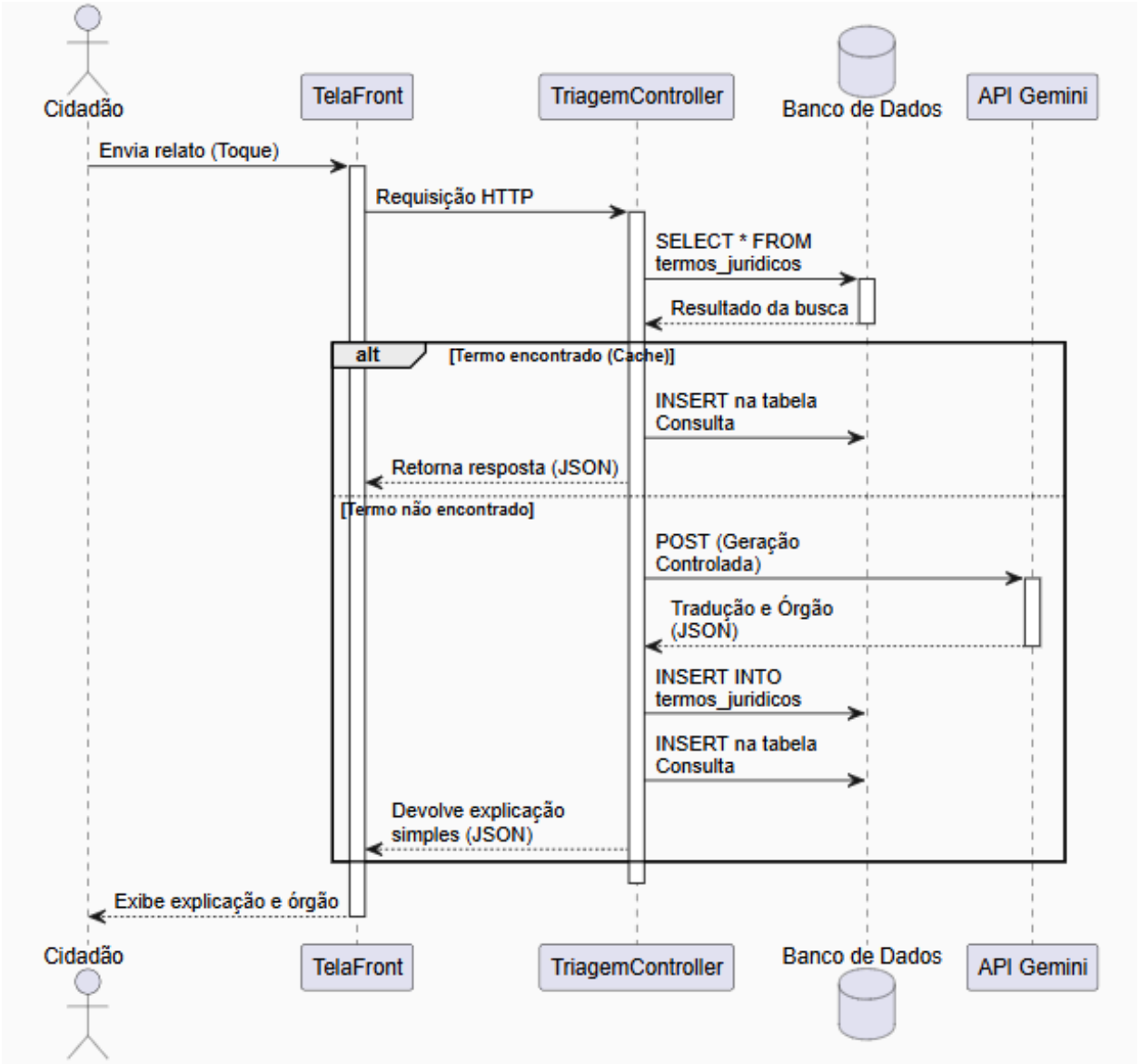
8.3. Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência é um diagrama comportamental que detalha, em ordem cronológica, a troca de mensagens entre os objetos envolvidos em um caso de uso. Seus principais elementos são o ator, responsável por iniciar a interação; a *lifeline*, linha vertical que representa o período de existência de cada objeto durante o processo; e as mensagens, setas horizontais que indicam os métodos disparados entre os objetos e a ordem em que ocorrem. Fragmentos combinados, como o `alt`, permitem representar caminhos alternativos dentro de um mesmo diagrama, a depender de uma condição avaliada em tempo de execução. A seguir, apresentam-se os diagramas de sequência elaborados para os principais fluxos do Direito Expresso.



Fonte: Autoria Própria

O diagrama acima representa o fluxo básico de consulta do sistema: o Cidadão toca na tela e seleciona uma categoria ou dúvida, ação que a `TelaFront` converte em uma requisição HTTP enviada ao controlador PHP. O controlador executa uma consulta SQL sobre a tabela de direitos e retorna os registros encontrados em formato JSON, que são processados e devolvidos à interface, responsável por exibir ao cidadão a explicação simples e o órgão de destino correspondente.



Fonte: Autoria Própria

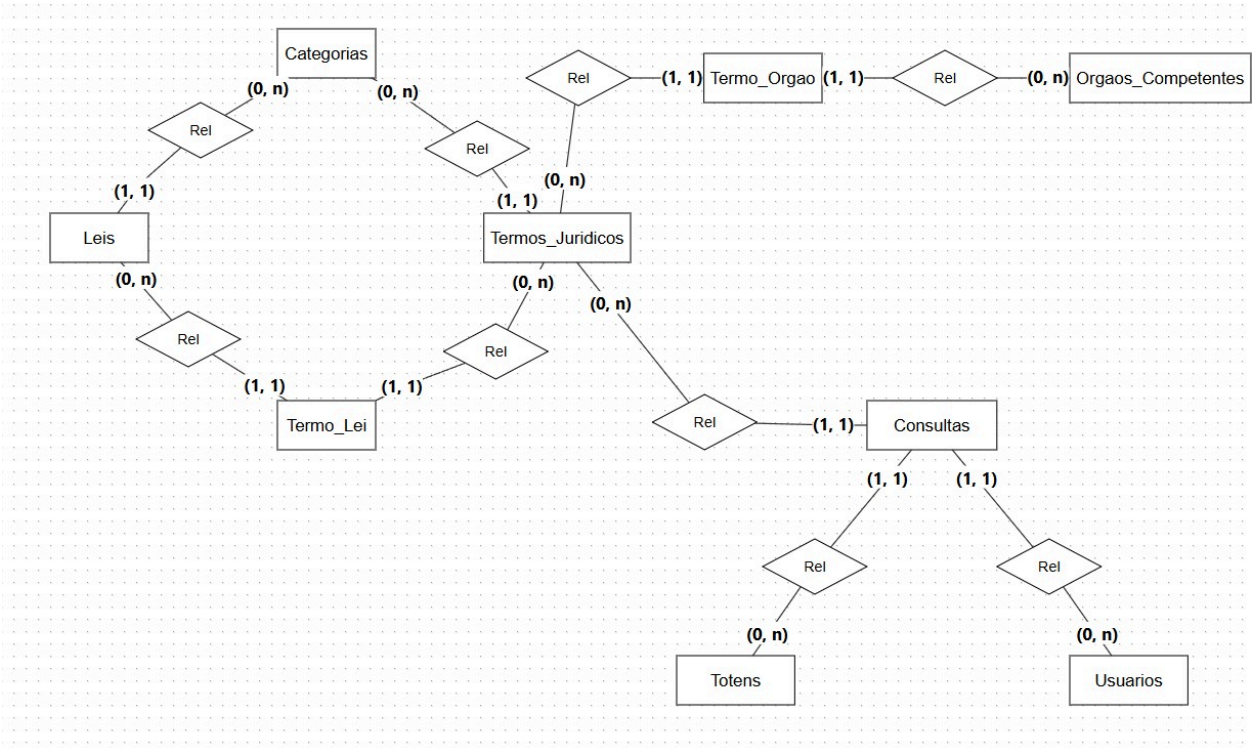
O diagrama acima detalha o fluxo completo de triagem, incluindo o mecanismo de cache do sistema. Ao receber o relato do Cidadão pela `TelaFront`, o `TriagemController` primeiro consulta a tabela `TermoJuridico` no banco de dados. Caso o termo já tenha sido cadastrado anteriormente (fragmento `alt` — ramo "Termo encontrado"), o sistema apenas registra a nova interação na tabela `Consulta` e retorna a resposta já existente, evitando uma chamada desnecessária à IA. Caso o termo ainda não exista no banco (ramo "Termo não encontrado"), o `TriagemController` envia uma requisição de Geração Controlada à API do Gemini, recebe a tradução e o órgão competente em formato JSON, grava esse novo termo em `TermoJuridico` e registra a consulta em `Consulta`, antes de devolver a explicação simplificada ao Cidadão. Esse mecanismo reduz o custo e o tempo de resposta das consultas mais frequentes, ao mesmo tempo em que garante que o dicionário de termos do sistema cresça de forma incremental

9. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

A modelagem do banco de dados constitui uma etapa essencial no desenvolvimento de qualquer sistema que dependa do armazenamento estruturado de informações. Segundo Araújo (2008), a modelagem de dados é um requisito fundamental para a obtenção de sistemas confiáveis e de qualidade, sendo composta por modelos que facilitam sua compreensão e implementação. No caso do Direito Expresso, essa etapa é particularmente relevante, pois é o banco de dados relacional que associa cada termo jurídico à sua explicação em linguagem acessível e ao órgão competente para sua resolução — cumprindo, assim, o papel de dicionário de triagem do sistema.

9.1. Diagrama de Entidade-Relacionamento

O Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER), proposto por Chen (1976), é uma representação conceitual que define as entidades de um sistema e os relacionamentos entre elas, sem se preocupar ainda com a estrutura lógica de tabelas e campos. Seus principais elementos são a entidade, representada por um retângulo e correspondente a um elemento do mundo real sobre o qual se deseja armazenar dados; o relacionamento, representado por um losango, que liga duas ou mais entidades por meio de um verbo de ação; e a cardinalidade, que expressa a proporção da relação entre as entidades — um para um (1:1), um para muitos (1:N) ou muitos para muitos (N:N).

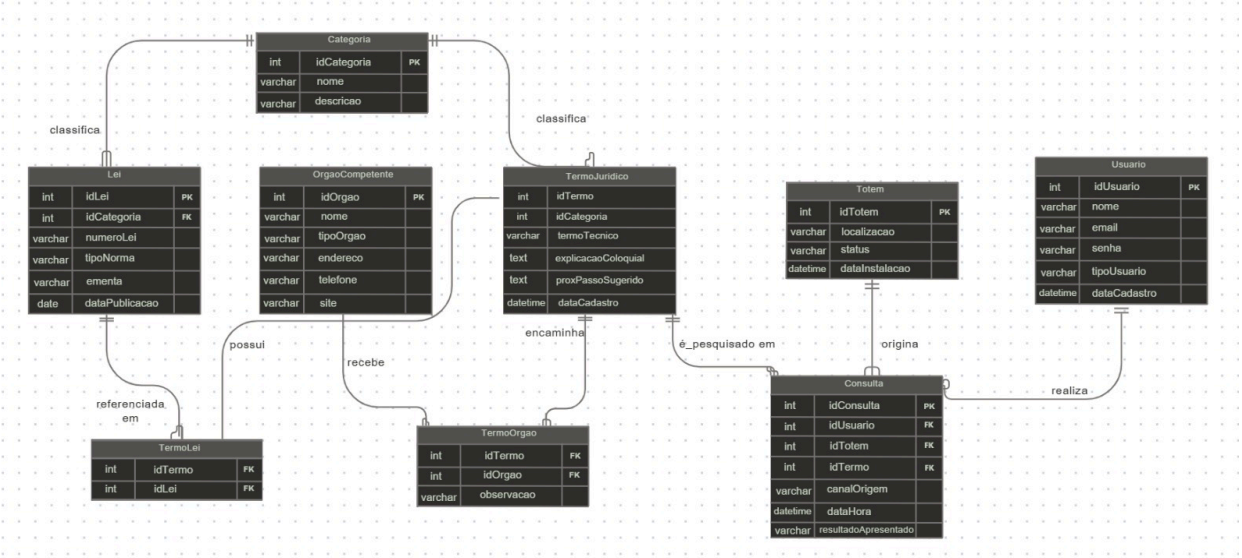


Fonte: Autoria Própria

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do banco de dados totem_juridico estrutura-se a partir de nove entidades: Categorias, Leis, Termos_Juridicos, Termo_Lei, Termo_Orgao, Orgaos_Competentes, Totens, Usuarios e Consultas. A entidade Categorias atua como elemento classificador para Leis e Termos_Juridicos, estabelecendo relacionamentos de cardinalidade (0,n) no lado da categoria e (1,1) no lado das entidades classificadas, o que garante a associação obrigatória de cada norma ou termo técnico a uma única categoria. A ligação entre Termos_Juridicos e Leis ocorre por meio da entidade Termo_Lei, na qual cada registro de vínculo associa-se obrigatoriamente a exatamente um termo e uma lei (1,1), enquanto as entidades Termos_Juridicos e Leis conectam-se a esse vínculo com cardinalidade (0,n). De forma análoga, a entidade Termo_Orgao conecta Termos_Juridicos a Orgaos_Competentes, recebendo cardinalidade (1,1) em cada ponta do vínculo e mantendo a cardinalidade (0,n) nas entidades principais, viabilizando também o armazenamento de observações operacionais. Por fim, a entidade transacional Consultas centraliza o histórico de uso do sistema ao conectar Usuarios, Totens e Termos_Juridicos, exigindo obrigatoriamente a presença de exatamente um usuário, um equipamento totem e um termo jurídico (1,1) para a efetivação de cada registro, ao passo que usuários, totens e termos podem figurar em múltiplos eventos de consulta (0,n) no banco de dados.

9.2. Modelo de Entidade-Relacionamento

O Modelo de Entidade-Relacionamento (MER) detalha o DER ao transformar suas entidades em tabelas e atribuir a elas os campos (atributos) que armazenarão os dados do sistema (CHEN, 1976). Diferentemente do modelo físico, o MER ainda não define os tipos de dados a serem efetivamente implementados no banco, mas sim a forma como os campos se relacionam entre as tabelas. Relacionamentos de muitos para muitos, quando presentes no DER, são resolvidos nessa etapa por meio de tabelas associativas, técnica que reduz redundâncias e organiza o fluxo de informações do banco de dados.



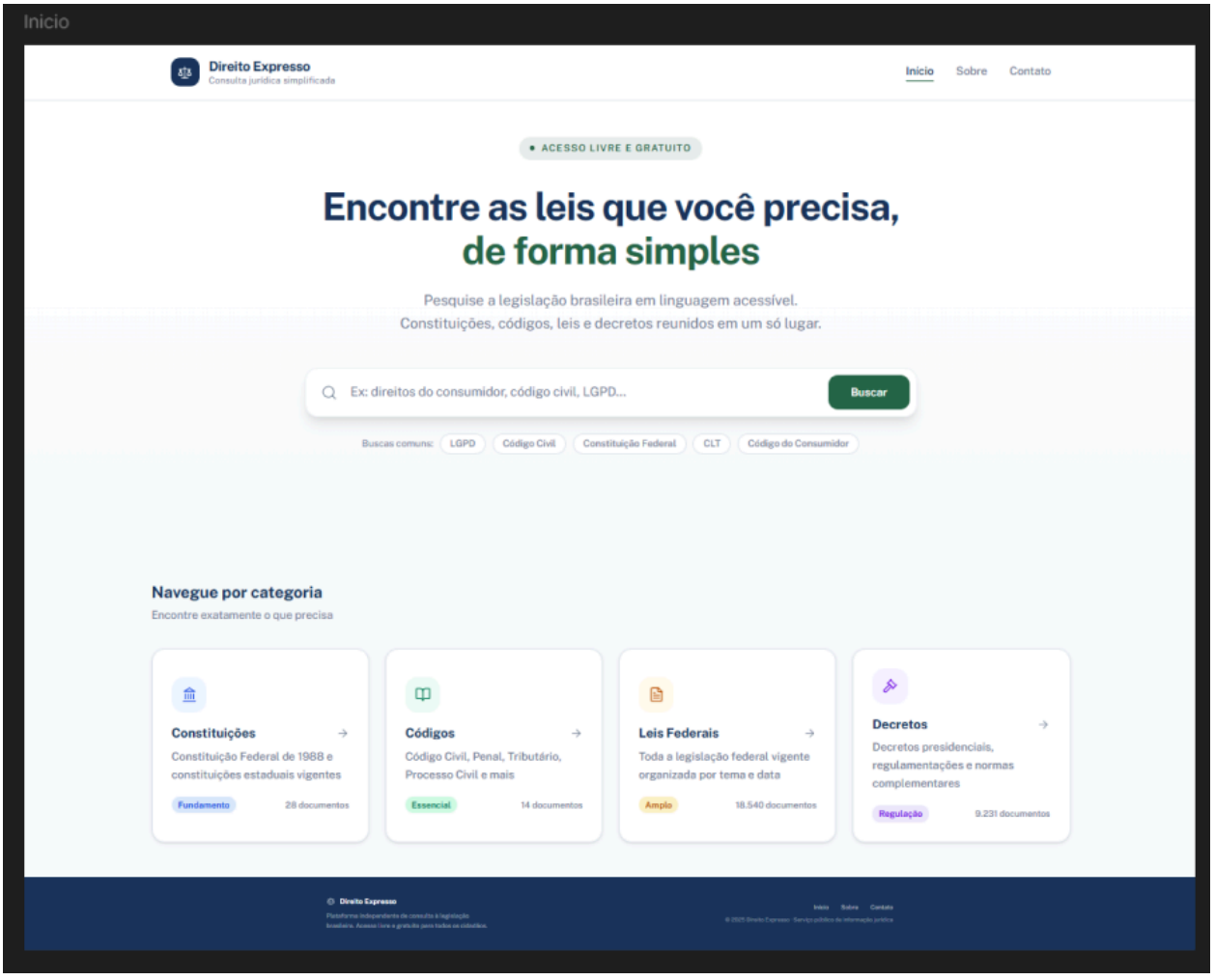
Fonte: Autoria Própria

O MER do Direito Expresso detalha nove tabelas. `Categoria` (idCategoria, nome, descricao) classifica os registros de `Lei` (idLei, idCategoria, numeroLei, tipoNorma, ementa, dataPublicacao) e de `TermoJuridico` (idTermo, idCategoria, termoTecnico, explicacaoColoquial, proxPassoSugerido, dataCadastro) — esta última armazenando o termo técnico, sua tradução em linguagem coloquial e o próximo passo sugerido ao cidadão. A relação de muitos para muitos entre `Lei` e `TermoJuridico` é resolvida pela tabela associativa `TermoLei` (idTermo, idLei), enquanto a relação entre `TermoJuridico` e `OrgaoCompetente` (idOrgao, nome, tipoOrgao, endereco, telefone, site) é resolvida pela tabela associativa `TermoOrgao` (idTermo, idOrgao, observacao), que indica a qual órgão cada termo deve ser encaminhado. Por fim, a tabela `Consulta` (idConsulta, idUsuario, idTotem, idTermo, canalOrigem, dataHora, resultadoApresentado) registra cada interação realizada, associando-a ao `Usuario` (idUsuario, nome, email, senha, tipoUsuario, dataCadastro) que a realizou, ao `Totem` (idTotem, localizacao, status, dataInstalacao) de origem e ao `TermoJuridico` consultado.

10. PROTOTIPAÇÃO E DESIGN DE INTERFACE

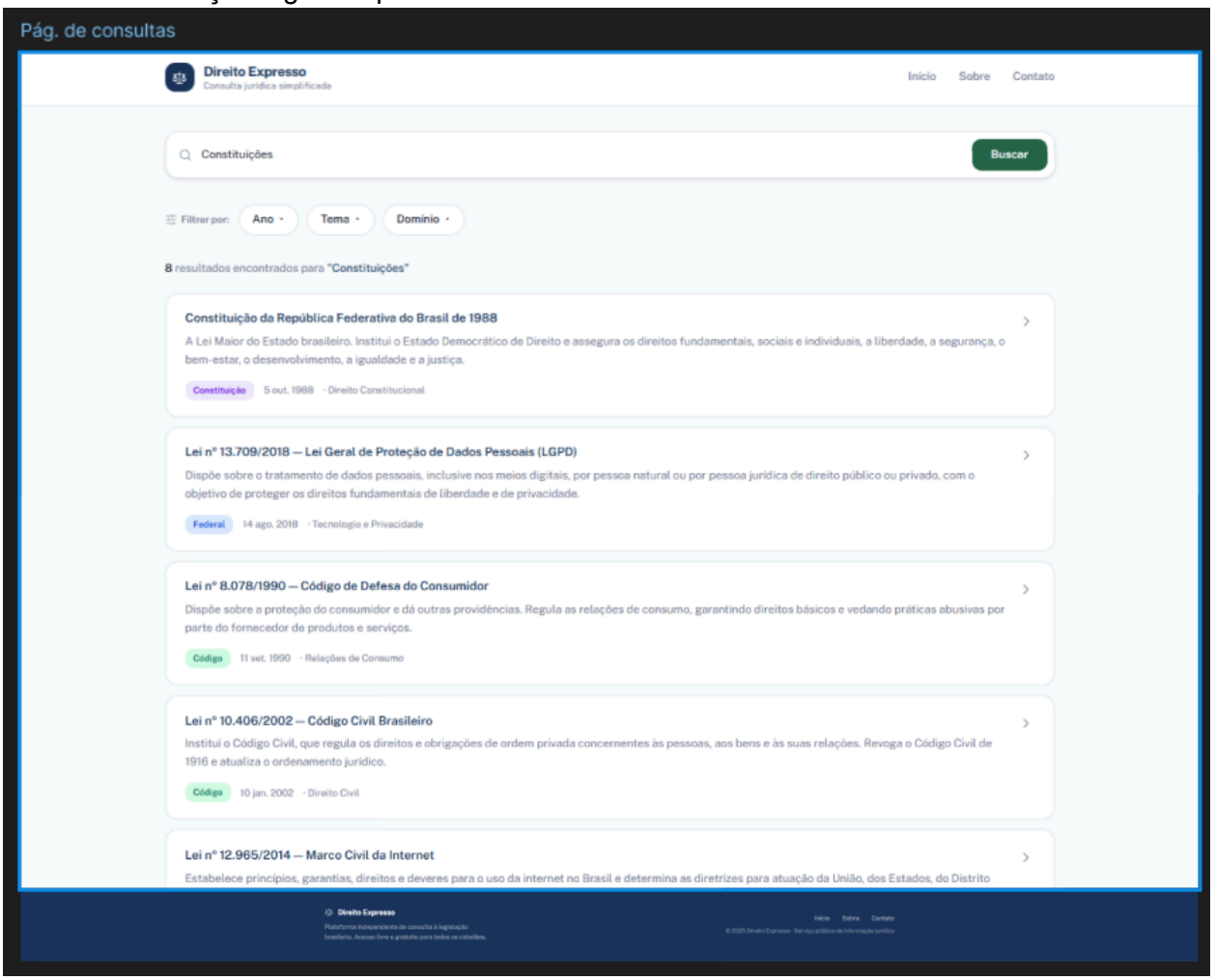
Antes da implementação final do sistema em código (HTML, CSS e JavaScript), o desenvolvimento do Direito Expresso passou por uma fase crucial de prototipagem de alta fidelidade utilizando a ferramenta Figma. Este estágio foi fundamental para validar o fluxo de interação e o design visual do sistema, permitindo que a arquitetura da informação fosse testada antes de qualquer codificação, garantindo que a jornada do usuário final fosse intuitiva e alinhada às premissas de acessibilidade propostas pelo projeto.

A tela inicial do sistema foi concebida com base em heurísticas visuais observadas em terminais de autoatendimento de alto sucesso, como os de redes de fast-food. Adotou-se o uso de cartões (cards) amplos para a disposição das categorias de direito e uma barra de busca centralizada e de fácil visibilidade. Essa escolha de layout não é meramente estética; ela atende diretamente a conceitos de Interação Humano-Computador (IHC), ao promover a redução da carga cognitiva do usuário e garantir que os elementos interativos sejam acessíveis através do toque (touch screen), minimizando o esforço motor e facilitando a navegação de públicos com distintos graus de letramento digital.



Fonte: Autoria Própria

Na página de consultas, a interface opta por um layout limpo, com informações espaçadas e textos estruturados em passos (step-by-step). Esta abordagem é a aplicação prática dos conceitos de Visual Law e Legal Design, desenhada especificamente para facilitar o entendimento de textos jurídicos complexos e combater o "juridiquês". A fragmentação da informação em blocos lógicos permite que o cidadão absorva o conteúdo de forma gradual, sem a sobrecarga de informações que textos jurídicos convencionais impõem, tornando o acesso à orientação legal um processo menos intimidante e mais claro.



Fonte: Autoria Própria

Embora o protótipo também contemple telas institucionais, como "Sobre o Projeto" e "Contato", que são essenciais para conferir credibilidade e transparência ao sistema perante o usuário, o foco absoluto da usabilidade reside na esteira de triagem. É nesta interface de consulta, onde ocorre a tradução algorítmica da complexidade legal em diretrizes de ação, que o sistema cumpre sua função de democratizar o acesso à justiça, transformando a tecnologia em um facilitador efetivo da cidadania.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. *Judiciário e Sociedade*: percepção da população sobre o Poder Judiciário. Brasília: AMB/FGV, 2023. Disponível em: <https://www.amb.com.br/pesquisa-judiciario-sociedade>. Acesso em: jun. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software*: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Inteligência Artificial*: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. *Código de Defesa do Consumidor*. Brasília: Diário Oficial da União, 1990. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm>. Acesso em: jun. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. *Web technologies for developers*. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: jun. 2026.

MAZZINI, Cristiano Gomes. O Juridiquês como barreira semiótica: linguagem, poder e acesso à justiça na Amazônia a partir da teoria peirceana. Revista Tópicos, 2026. Disponível em: https://revistatopicos.com.br/generate/pdf_zenodo/pub_780971891.pdf. Acesso em: ago. 2026.

SALMORIA, Camila Henning; FERREIRA, Jade Seffair. Linguagem simples e inteligência artificial: democratização do acesso à justiça. Repojurn, 2025. Disponível em: https://revista.tjrn.jus.br/repojurn/article/download/139/232/465. Acesso em: ago. 2026.

REVISTA DE DIREITO BRASILEIRO. Acesso à justiça em Cappelletti/Garth e Boaventura de Souza. Index Law Journals, [S.d.]. Disponível em: https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/download/3844/4002/14814. Acesso em: ago. 2026.

REVISTA DO MPRS. As novas ondas de acesso à justiça e a aplicabilidade destas no sistema de justiça. Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, [S.d.]. Disponível em: https://www.revistadomprs.org.br/index.php/amprs/article/download/393/242/. Acesso em: ago. 2026.

NASCIMENTO, Tamires dos Santos. Acesso à Justiça e Linguagem Simples. Repositório Institucional da UFPB. Universidade Federal da Paraíba, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/22486/1/TSN22072021.pdf. Acesso em: ago. 2026.

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UFU. Uma ferramenta de democratização do acesso à justiça no Brasil: Legal Design. Universidade Federal de Uberlândia, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/37446/1/LegalDesignUma.pdf. Acesso em: ago. 2026.

REVISTA GRADUAÇÃO. Legal design e visual law: a transformação muito além de

uma ferramenta gráfica. Faculdade de Direito do Sul de Minas, [S.d.]. Disponível em: https://www.fdsm.edu.br/revistagraduacao/index.php/revistagraduacao/article/download/256/323/1168. Acesso em: ago. 2026.

REVISTA HUMANIDADES & INOVAÇÃO. Visual law e legal design: como os recursos visuais democratizam o acesso à justiça no Brasil. Universidade Estadual do Tocantins, [S.d.]. Disponível em: https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/5633. Acesso em: ago. 2026.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Linguagem simples aproxima sociedade e Judiciário. Portal CNJ, 2023. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/linguagem-simples-aproxima-sociedade-e-judiciario/. Acesso em: ago. 2026.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Eixos - Pacto Nacional pela Linguagem Simples. Portal CNJ, 2023. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/gestao-da-justica/acessibilidade-e-inclusao/pacto-nacional-do-judiciario-pela-linguagem-simples/eixos/. Acesso em: ago. 2026.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Notícias do Superior Tribunal de Justiça tem versão resumida em linguagem simples. Portal CNJ, 2024. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/noticias-do-superior-tribunal-de-justica-tem-versao-resumida-em-linguagem-simples/. Acesso em: ago. 2026.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Presidente do STF e do CNJ lança Pacto Nacional pela Linguagem Simples no Judiciário. Notícias STF, 2023. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/presidente-do-stf-e-do-cnj-lanca-pacto-nacional-pela-linguagem-simples-no-judiciario/. Acesso em: ago. 2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE (TJAC). Comunicadores do Judiciário brasileiro dialogam sobre Pacto Nacional pela Linguagem Simples. Portal TJAC, 2023. Disponível em: https://www.tjac.jus.br/2023/12/comunicadores-do-judiciario-brasileiro-dialogam-sobre-pacto-nacional-pela-linguagem-simples/. Acesso em: ago. 2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (TJMG). Conheça o Pacto Nacional pela Linguagem Simples do CNJ. Portal TJMG, [S.d.]. Disponível em: https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/conheca-o-pacto-nacional-pela-linguagem-simples-do-cnj.htm. Acesso em: ago. 2026.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO (TRF6). Pacto Nacional pela Linguagem Simples. Iluminas, [S.d.]. Disponível em: https://iluminas.trf6.jus.br/pacto-nacional-pela-linguagem-simples/. Acesso em: ago. 2026.

ARAÚJO, M. A. P. Modelagem de dados – teoria e prática. Revista Saber Digital, v. 1, n. 1, p. 27-64, 2008. Disponível em: https://revistas.faa.edu.br/SaberDigital/article/view/1029. Acesso em: jun. 2026.

CHEN, Peter Pin-Shan. The entity-relationship model — toward a unified view of data.

ACM Transactions on Database Systems (TODS), v. 1, n. 1, p. 9-36, 1976. Disponível em: https://doi.org/10.1145/320434.320440. Acesso em: jun. 2026.

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. São Paulo: Novatec Editora, 2009. Disponível em: https://novatec.com.br/livros/uml2-uma-abordagem-pratica-3ed/. Acesso em: jun. 2026.